UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DE VIENTO E INCLUSIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS PARA LA PREDICCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR FUENTES EÓLICAS

Favio Nicolás Rosero Rodríguez
Magister en Ciencias - Física
Ingeniero Físico

Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Física y Química
Manizales, Colombia
2026

ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DE VIENTO E INCLUSIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS PARA LA PREDICCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR FUENTES EÓLICAS

Favio Nicolás Rosero Rodríguez
Magister en Ciencias - Física
Ingeniero Físico

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Doctor en Ciencias – Física

Director (a):
Elisabeth Restrepo Parra
Doctora en Ingeniería

Codirector (a):
Juan Carlos Riaño Rojas
Doctor en Matemáticas

Laboratorio de Física Computacional (PCM)

Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Física y Química
Manizales, Colombia
2026

"Al que comenzó con incertidumbre, al que aprendió a estructurar el desorden, y al que aún no conoce su límite"

F.N. Rosero Rodríguez

Declaración de obra original

Yo declaro lo siguiente:

He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional. «Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.

Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y referencias bibliográficas en el estilo requerido.

He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de autor (por ejemplo, tablas, figuras, instrumentos de encuesta o grandes porciones de texto).

Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida por la universidad.

Favio Nicolás Rosero R.

Nombre: Favio Nicolás Rosero Rodríguez

Fecha 26/02/2026

Fecha

AGRADECIMIENTOS

Se expresa un agradecimiento especial al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) y a la Beca Doctoral – Cohorte I, por el financiamiento otorgado durante el desarrollo del presente doctorado, a todas las personas que han invertido su tiempo, su energía y su apoyo en este proceso, que no es solo académico, sino profundamente humano.

Cuando llega el momento de unificar el trabajo realizado en líneas de texto, surgen pensamientos complejos; es entonces cuando recordamos las razones por las cuales nos enamoramos de las ciencias, especialmente de la Física. En ese camino, la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales ha sido fundamental, me recibió con un pregrado en Ingeniería Física y, poco a poco, me abrió las puertas hacia la maestría y, posteriormente, hacia esta intensa y a veces caótica aventura del Doctorado.

Dentro de la institución también nos integramos con personas que se convierten en parte esencial del proceso, por ello, reconozco el papel del grupo de investigación de Física del Plasma (LaFip) y del grupo PCM (Plasma Computational Materials), con ellos, y especialmente con mis directores, la profesora Elisabeth Restrepo Parra y el profesor Juan Carlos Riaño Rojas, agradezco su paciencia, orientación y apoyo constante, su acompañamiento ha trascendido lo académico: han sido mentores en este camino de la ciencia, con quienes hemos alcanzado logros importantes y con quienes seguiremos buscando nuevos retos.

En este orden de ideas, también es importante reconocer a mi tierra, Nariño, de donde soy orgullosamente nativo y que nos ha ofrecido su complejidad meteorológica como desafío científico. Este trabajo representa un primer acercamiento a la descripción del potencial eólico que posee y en este mismo contexto, agradezco al grupo de Investigación de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mariana (GISMAR) y a los compañeros y compañeras del programa que han aportado en este proceso.

Finalmente y principalmente, agradezco a mi familia. A mi mamá, por ser la base firme desde donde aprendí responsabilidad, disciplina y carácter. A mi hermana, por su ejemplo constante de superación y por demostrar que los límites suelen ser mentales antes que reales. A mi sobrina, quien me recuerda que quien vive la curiosidad, ama la vida y ama la Física.

Y a quien ya no está físicamente, una mirada al cielo, su bordoncito sigue en pie.

† Fabio Elías Rosero Izquierdo

RESUMEN

Estudio de la velocidad del viento e inclusión de parámetros físicos para la predicción de energía eléctrica producida por fuentes eólicas

Esta investigación desarrolla un marco físico-estadístico híbrido para la caracterización y predicción de la densidad de potencia eólica (WPD) en el departamento de Nariño (Colombia), con una base de aproximadamente 8 millones de registros meteorológicos horarios correspondientes al periodo 2017–2022. Se realizó una caracterización físico-estadística multiescala del viento, incluyendo análisis distribucional (Weibull), estructura de dependencia temporal (ACF–PACF), análisis espectral (FFT) y tiempo-frecuencia (Wavelet), evidenciando no gaussianidad estructural, persistencia dinámica y comportamiento turbulento multiescala.

Sobre esta base se implementó un pipeline comparativo que integró modelos ARIMA/ARIMAX, algoritmos de aprendizaje automático (Random Forest, XGBoost) y redes LSTM optimizadas mediante sintonización bayesiana, evaluados mediante RMSE, MAE, R^2 y Skill Score frente a persistencia. La incertidumbre se cuantificó mediante intervalos de predicción al 90% calibrados.

Se introduce el índice adimensional de No Regularidad Regional (FNRR), definido a partir de cuantiles robustos de WPD, que permite distinguir entre energía libre y energía estructuralmente usable. Finalmente, se proyecta la energía eólica regional hasta 2028 bajo control explícito de incertidumbre.

Los resultados demuestran que la predicción energética regional requiere integrar caracterización física, validación comparativa frente a persistencia y cuantificación probabilística consistente, estableciendo un marco reproducible transferible a otras regiones con datos meteorológicos equivalentes.

Palabras clave:

Energía eólica, Densidad de potencia eólica, Modelado híbrido, Intervalos de predicción, Persistencia, Irregularidad regional, Análisis multiescala.

ABSTRACT

Wind Speed Analysis and Physical Parameter Integration for Wind Energy Forecasting

This research develops a hybrid physical–statistical framework for the characterization and forecasting of Wind Power Density (WPD) in the department of Nariño (Colombia), using approximately 8 million hourly meteorological records from 2017–2022. A multiscale physical–statistical characterization of wind dynamics was performed, including Weibull distribution fitting, temporal dependence analysis (ACF–PACF), spectral analysis (FFT), and time–frequency decomposition (Wavelet), revealing structural non-Gaussianity, dynamic persistence, and multiscale turbulent behavior.

Based on this foundation, a comparative forecasting pipeline integrating ARIMA/ARIMAX models, machine learning algorithms (Random Forest, XGBoost), and Bayesian-optimized LSTM architectures was implemented. Model performance was evaluated using RMSE, MAE, R^2, and Skill Score against persistence benchmarks. Predictive uncertainty was quantified through calibrated 90% prediction intervals.

An adimensional Regional Irregularity Index (FNRR), defined through robust quantiles of WPD, is introduced to distinguish between physically available energy and structurally usable energy. The regional wind energy potential is then projected to 2028 under explicit uncertainty control.

Results demonstrate that regional wind forecasting requires the integration of physical characterization, benchmark-based comparative validation, and probabilistic consistency, establishing a reproducible framework transferable to other regions with equivalent meteorological data availability.

Keywords:

Wind power density, Hybrid modeling, Prediction intervals, Persistence benchmark, Multiscale analysis, Regional irregularity, Wind energy forecasting.

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN ..... **IX**

LISTA DE FIGURAS **1**

LISTA DE TABLAS **2**

LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS **3**

SÍMBOLOS CON LETRAS GRIEGAS **4**

1. Capítulo 1. Fundamentación Científica del problema **6**
1.1 Contexto y marco científico 6
1.2 Planteamiento del problema 7
1.3 Objetivos 8
1.3.1 Objetivo general 8
1.3.2 Objetivos específicos 8
1.4 Alcances del estudio 8
1.5 Contribución 9
1.6 Justificación 9
1.7 Estructura general del documento 10

2. Caracterización físico-estadística del viento en Nariño **12**
2.1 Revisión teórica y conceptual 12
2.1.1 Antecedentes físicos del análisis del viento 12
2.1.2 Marco conceptual físico 13
2.2 Metodología 14
2.2.1 Datos 14
2.2.2 Preprocesamiento 14
2.2.3 Análisis físico aplicado 14
2.3 Resultados – Caracterización física 15
2.3.1 Estadística descriptiva y estructura básica de la señal del viento 15
2.3.2 Ajuste distribucional de la velocidad del viento: estimación Weibull 16
2.3.3 Comparación entre los modelos Weibull y Rayleigh 18
2.3.4 Memoria temporal y estructura de dependencia – Zona 1 20
2.3.5 Análisis espectral de la velocidad del viento – Zona 1 22
2.3.6 Análisis tiempo-frecuencia mediante Transformada Wavelet Continua – Zona 1 24

2.4 Síntesis física integradora y transición hacia la densidad de potencia eólica (WPD) ... 26
2.4.1 Dimensión distribucional: no gaussianidad estructural ... 26
2.4.2 Dimensión temporal: persistencia dinámica ... 27
2.4.3 Dimensión espectral: concentración energética en bajas frecuencias 27
2.4.4 Dimensión multiescala: no estacionariedad e intermitencia ... 27
2.4.5 Implicaciones directas sobre la Densidad de Potencia Eólica (WPD) ... 28
2.4.6 Conexión con los objetivos específicos ... 28

3. CAPITULO 3. Modelado predictivo de la densidad de potencia eólica ... 29
3.1 Antecedentes en Ciencia de Datos Aplicada a la Predicción Eólica ... 29
3.2 Diseño Experimental y Métricas de Evaluación ... 30
3.2.1 Esquema de partición temporal ... 31
3.2.2 Métricas deterministas ... 32
3.2.3 Métrica comparativa estructural: Skill Score ... 32
3.2.4 Evaluación probabilística e incertidumbre ... 33
3.2.5 Factor de No Regularidad Regional (FNRR) ... 33
3.3 Resultados deterministas para WPD ... 33
3.4 Resultados probabilísticos e incertidumbre para WPD ... 36
3.4.1 Resultados de cobertura: antes vs después de calibración ... 37
3.5 Interpretación física-estadística: vínculo con complejidad regional y FNRR 39
3.5.1 Heterogeneidad regional y regímenes dinámicos ... 40
3.5.2 Primacía del Skill sobre R^2 ... 40
3.5.3 Precisión determinista y honestidad probabilística ... 41
3.5.4 Rol estructural del FNRR y complejidad regional ... 41
3.5.5 WPD como núcleo físico y Eh como validación operativa ... 41
3.5.6 Implicaciones metodológicas y puente al Capítulo 4 ... 42

4. CAPÍTULO 4. Integración energética y proyección regional (2017–2028) ... 43
4.1 Fundamento físico de la energía eólica utilizable ... 43
4.2 Dinámica temporal de la potencia eólica (2017–2028) ... 44
4.3 Energía libre versus energía usable ... 44
4.3.1 Energía libre ... 45
4.3.2 Energía usable ... 45
4.4 Incertidumbre energética e intervalos PI90 ... 46
4.5 FNRR como modulador estructural de regularidad regional ... 46
4.5.1 Definición formal ... 46
4.5.2 Comparación con métricas clásicas ... 47
4.5.3 Evolución regional ... 47
4.6 Proyección energética regional hasta 2028 ... 48

5. CAPÍTULO 5. Discusión científica y contribución doctoral ... 50
5.1 Aporte físico ... 50
5.2 Aporte estadístico ... 50
5.3 Aporte metodológico ... 51

5.4 Comparación con literatura internacional 51
5.5 Limitaciones 52
5.6 Líneas futuras 52

CONCLUSIONES GENERALES 53

BIBLIOGRAFÍA 55

ANEXOS 58

PRODUCTOS ASOCIADOS 60

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Estructura del documento 11
Figura 2. ACF zona representativa 20
Figura 3. ACF zona representativa 21
Figura 4. Espectro de potencia (FFT) - Zona1 23
Figura 5. Transformada Wavelet Continua – Zona 1 25
Figura 6. Modelos predictivos de la tesis 30
Figura 7. Esquema de partición temporal 80/20 en series temporales y definición del Skill Score 31
Figura 8.Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 1 – Corto plazo (h=1, XGB_Bayes). 35
Figura 9. Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 2 – Horizonte medio (h=12, XGB). 35
Figura 10. Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 3 – Horizonte medio (h=12, XGB). 35
Figura 11. *Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 4 – Horizonte medio (h=12, ARIMAX).* 36
Figura 13. Cobertura empírica del PI90 antes y después de calibración (TDQ FINAL). 38
Figura 14. Cobertura empírica del PI90 antes y después de calibración (TDQ–PIESS). 38
Figura 15. Energía anual libre y usable con intervalo PI90 (2017–2028) 44
Figura 16. Evolución anual del índice FNRR (2017–2028) 47

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la velocidad del viento por zona. 15
Tabla 2. Parámetros estimados de Weibull por zona 17
Tabla 3. Comparación de desempeño distribucional por zona 18
Tabla 4. Modelos ganadores por zona y horizonte para WPD (criterio principal: Skill vs Persistencia). 34
Tabla 5. Síntesis probabilística TDQ–PIESS (WPD). 37
Tabla 6. Energía libre y energía usable anual por zona (2017–2028) 46
Tabla 7. Resumen estructural de FNRR por zona 48
Tabla 8. Escenario energético regional proyectado 2028 49

LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
c	Parámetro de escala (Weibull)	m/s	Parámetro que define magnitud característica de la distribución
E_free	Energía libre anual	kWh/m²	Energía anual integrada sin penalización estructural
E_usable	Energía usable anual	kWh/m²	Energía libre penalizada por FNRR
Eh	Energía integrada por horizonte	kWh/m²	Energía acumulada en ventana temporal específica
k	Parámetro de forma (Weibull)	1	Controla asimetría y forma distribucional
n	Tamaño muestral	1	Número total de observaciones
P	Presión atmosférica	Pa	Variable meteorológica medida
RMSE	Error cuadrático medio	—	Métrica determinista
R^2	Coeficiente de determinación	—	Proporción de varianza explicada
Skill	Skill Score vs persistencia	—	Mejora relativa frente a modelo base
T	Temperatura absoluta	K	Variable termodinámica
v	Velocidad del viento	m/s	Variable física primaria
WPD	Densidad de potencia eólica	W/m²	$\frac{1}{2} \rho v^3$

SÍMBOLOS CON LETRAS GRIEGAS

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
ρ	Densidad del aire	kg/m³	Calculada mediante ecuación de gas ideal
ε	Término de estabilidad numérica	—	Pequeño valor usado en FNRR
σ	Desviación estándar	m/s	Medida de dispersión
μ	Media	m/s	Valor promedio
π	Nivel nominal de confianza	—	Usado en PI90

SUBÍNDICES

Subíndice	Significado
free	Energía libre
usable	Energía usable
obs	Observado
pred	Predicho
z	Zona geográfica
t	Tiempo
90	Nivel de confianza 90%

SUPERÍNDICES

Superíndice	Significado
3	Dependencia cúbica (v^3)
n	Orden o potencia general

ABREVIATURAS

Abreviatura	Término
ACF	Autocorrelation Function
ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average
ARIMAX	ARIMA con variables exógenas
CWT	Continuous Wavelet Transform
DL	Deep Learning
FFT	Fast Fourier Transform
FNRR	Factor de No Regularidad Regional
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
LSTM	Long Short-Term Memory
MAE	Mean Absolute Error
ML	Machine Learning
MLE	Maximum Likelihood Estimation
PACF	Partial Autocorrelation Function
PI90	Intervalo de predicción al 90%
PIESS	Physical–Informational–Entropy Statistical System (Sistema físico-informacional-entrópico-estadístico)
TDQ	Marco híbrido físico-estadístico desarrollado en esta tesis
WPD	Wind Power Density
XGB	Extreme Gradient Boosting

1. Capítulo 1. Fundamentación Científica del problema

1.1 Contexto y marco científico

La transición energética global ha consolidado a la energía eólica como uno de los pilares estratégicos de los sistemas eléctricos contemporáneos, pues en estudios recientes, la integración de energías renovables variables ha sido identificada como un reto estructural para la estabilidad de los sistemas eléctricos debido a la incertidumbre asociada al recurso [1], [16], [49], [50]. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), la capacidad instalada mundial de energía eólica continúa creciendo de manera sostenida, constituyéndose en uno de los principales motores de expansión renovable durante la última década [1].

El crecimiento evidente en el sector energético ha evidenciado un desafío estructural asociado a la variabilidad inherente del recurso eólico y es importante reconocer el viento como un sistema atmosférico dinámico gobernado por interacciones termodinámicas, gradientes de presión, procesos turbulentos y condiciones topográficas propias de la capa límite atmosférica [2], [3] y que su comportamiento presenta características de no linealidad, multiescala y dependencia temporal, lo que introduce incertidumbre en la estimación de la energía disponible.

De esta manera, se presentan investigaciones contemporáneas en dinámica atmosférica y modelado de recursos eólicos han confirmado la naturaleza caótica y multiescala del viento, especialmente en regiones de topografía compleja [11], [12], [14], [40], donde desde el punto de vista físico, la potencia contenida en el viento depende cúbicamente de la velocidad, expresada mediante la densidad de potencia eólica:

$$WPD = \frac{1}{2}\rho\, v^3$$

donde ρ es la densidad del aire y $v$la velocidad del viento [4], [41], así esta relación implica que pequeñas variaciones en la velocidad producen amplificaciones significativas en la potencia disponible, incrementando la sensibilidad energética frente a errores de predicción.

Por su parte, la literatura científica ha desarrollado múltiples enfoques para la predicción del viento y la energía eólica, incluyendo modelos autorregresivos clásicos, métodos de aprendizaje automático y redes neuronales profundas [5],[6],[27],[29], sin embargo, una parte importante de estos estudios prioriza el desempeño algorítmico sin integrar explícitamente la estructura física del sistema atmosférico subyacente.

Esta desconexión puede limitar la interpretación energética y la robustez de las proyecciones bajo incertidumbre, ya que en regiones con limitada caracterización eólica sistemática, como ocurre en diversos territorios andinos, la ausencia de modelos integrales que articulen análisis físico, validación estadística

rigurosa y proyección energética regional representa una brecha científica relevante [37], [38] y en este contexto es evidente que en el departamento de Nariño, no se dispone de un modelo de pronóstico energético que combine caracterización estructural del viento, evaluación comparativa de enfoques predictivos y representación coherente de la incertidumbre.

1.2 Planteamiento del problema

La velocidad del viento en Nariño presenta variabilidad espacio-temporal asociada a condiciones topográficas complejas, gradientes térmicos regionales y dinámicas atmosféricas locales, que influyen directamente en la disponibilidad energética eólica, cuya estimación requiere comprender no solo el comportamiento estadístico de la señal, sino también los factores físicos que la gobiernan [2], [3], [14], [40], así cuando la velocidad del viento se utiliza para estimar la densidad de potencia eólica, la relación cúbica amplifica las fluctuaciones del sistema [4], [41], generando como consecuencia, que la predicción energética no pueda abordarse exclusivamente como un problema de regresión numérica, sino como un problema de modelado físico-estadístico bajo incertidumbre [7], [16].

En la última década, diversos estudios han propuesto enfoques físico-informados (physics-informed models) que integran restricciones físicas dentro de arquitecturas de aprendizaje automático para mejorar la coherencia predictiva bajo incertidumbre [37], [38], [39] y aunque los modelos de referencia como la persistencia constituyen un benchmark relevante en horizontes de corto plazo debido a la memoria temporal del sistema [7], [43], [44] su capacidad de representación energética es limitada y por su parte, los modelos autorregresivos capturan dependencia lineal, mientras que los enfoques de aprendizaje automático permiten modelar relaciones no lineales complejas [5], [6], [27], [29].

De esta manera, el incremento en complejidad algorítmica no garantiza mejoras consistentes si no se fundamenta en una caracterización estructural previa del sistema físico y esto aplicado al contexto regional de Nariño, permite identificar la ausencia de:

- Una caracterización física integral de los factores que gobiernan la variabilidad del viento.
- Una metodología de pronóstico energético basada en principios físicos y estadísticos coherentes.
- Un modelo predictivo validado que represente explícitamente la incertidumbre inherente al sistema atmosférico.

En consecuencia, la pregunta problema de la presente investigación se formula de la siguiente manera:

¿Cómo desarrollar un modelo de pronóstico de energía eólica, basado en el análisis físico de los factores que influyen en las variaciones de la velocidad del viento en el departamento de Nariño, que permita representar coherentemente la incertidumbre inherente al sistema atmosférico y evaluar su desempeño mediante métricas estándar?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar un modelo de pronóstico de energía eólica a partir del análisis físico de los factores que influyen en las variaciones de la velocidad del viento en el departamento de Nariño.

1.3.2 Objetivos específicos

- Caracterizar los factores físicos que gobiernan las variaciones espacio-temporales de la velocidad del viento en el departamento de Nariño, a partir del análisis de información meteorológica observacional.

- Plantear una metodología de pronóstico de energía eólica basada en principios físicos y estadísticos, que permita representar de forma coherente la incertidumbre inherente al sistema atmosférico.

- Diseñar e implementar un modelo de pronóstico de energía eólica, acoplado al comportamiento real del viento en Nariño, y evaluar su desempeño predictivo mediante métricas estándar y análisis de incertidumbre.

1.4 Alcances del estudio

La presente investigación se desarrolla a partir de información meteorológica observacional correspondiente al periodo 2017–2022, organizada en zonas representativas del departamento de Nariño y con base en dicha información, se construye y valida un modelo de pronóstico cuya proyección energética se extiende hasta el año 2028 [40], [44]. La variable central de análisis es la densidad de potencia eólica (WPD), derivada de la velocidad del viento y la densidad del aire y la energía eólica integrada por horizonte temporal (Eh) se considera como variable derivada para análisis energético acumulado [4], [41].

El estudio se enfoca en la caracterización regional del recurso eólico y en el desarrollo metodológico del modelo predictivo, no incluye el diseño de infraestructura eólica específica ni la evaluación técnico-económica de proyectos de generación.

1.5 Contribución

Teniendo en cuenta que la literatura reciente destaca que los modelos híbridos físico-estadísticos pueden superar enfoques puramente algorítmicos cuando la incertidumbre del recurso es estructural [37], [38], [16], la presente investigación aporta:

- Una caracterización físico-estadística regional del viento en Nariño.
- Una metodología de pronóstico energético basada en la integración de principios físicos y estadísticos.
- Una evaluación comparativa sistemática entre modelos clásicos, de aprendizaje automático y modelos híbridos [43], [44].
- Una representación explícita de la incertidumbre predictiva mediante análisis de intervalos [22], [25], [46], [47].
- Una proyección energética regional fundamentada en validación histórica y control de desempeño.

1.6 Justificación

La predicción de energía eólica constituye un problema científicamente relevante debido a la naturaleza altamente variable, no lineal y multiescala del viento, particularmente en regiones con topografía compleja, como es el caso del departamento de Nariño, donde la variabilidad espacio-temporal del recurso eólico no solo dificulta la estimación energética, sino que condiciona la confianza con la cual puede proyectarse la energía libre y usable en horizontes extendidos [2], [3], [14], [11].

Desde una perspectiva física, la densidad de potencia eólica (WPD) depende cúbicamente de la velocidad del viento, lo que amplifica el impacto energético de fluctuaciones aparentemente pequeñas, generando como consecuencia, el hecho de que, el problema de pronóstico no puede formularse únicamente como un ajuste estadístico de series de tiempo, sino como un proceso de modelado físico-estadístico con incertidumbre, pues estudios actuales en forecasting energético recomiendan explícitamente la inclusión de métricas probabilísticas y evaluación mediante intervalos de predicción para garantizar confiabilidad operacional [7], [22], [25],[46], por ello deben integrarse:

- La caracterización de los factores físicos
- El desempeño predictivo comparado frente a baselines
- La representación explícita de la incertidumbre para un uso energético responsable.

A nivel regional, la investigación es pertinente porque Nariño dispone de información observacional histórica suficiente para caracterizar el sistema, pero no cuenta con una metodología consolidada que conecte esa evidencia con un

modelo predictivo energético validado y proyectable. En este escenario, el desarrollo de un marco que formalice la variabilidad regional mediante un indicador estructural (FNRR), y que lo articule con un pipeline de modelos (clásicos, ML, DL e híbridos), permite reducir el riesgo de conclusiones frágiles y fortalece la trazabilidad científica del pronóstico [5], [6], [27], [29], [37].

A nivel metodológico, la tesis aporta una ruta reproducible que vincula física, estadística e incertidumbre para construir pronósticos energéticos verificables, comparables y defendibles. A nivel aplicado, la proyección hacia 2028 entrega un producto de utilidad para interpretación energética regional, con control explícito de incertidumbre, útil como base para análisis posteriores de planificación o decisión, sin confundir el alcance científico del trabajo con la implementación de infraestructura.

1.7 Estructura general del documento

La tesis se organiza en cinco capítulos articulados de manera progresiva, seguidos de anexos técnicos que garantizan reproducibilidad y coherencia metodológica.

- **Capítulo 1. Fundamentación científica del problema**

Presenta el contexto regional y energético, la pregunta de investigación, los objetivos, la justificación y la ruta metodológica general del estudio.

- **Capítulo 2. Caracterización físico-estadística del viento en Nariño**

Desarrolla el análisis físico y estadístico de las variables meteorológicas y su relación con la dinámica del viento, estableciendo el sustento físico del sistema.

- **Capítulo 3. Modelado predictivo de la densidad de potencia eólica**

Define el pipeline de pronóstico, los modelos clásicos, de aprendizaje automático y profundo, las métricas deterministas (incluyendo Skill vs persistencia), la evaluación probabilística (PI90) y la formulación del FNRR como descriptor estructural de no regularidad regional.

- **Capítulo 4. Integración energética y proyección regional (2017–2028)**

Integra WPD como variable central y Eh como derivada energética para producir predicción regional y proyección anual hasta 2028 con intervalos de incertidumbre.

- **Capítulo 5. Discusión científica y contribución doctoral**

Sintetiza los hallazgos, discute implicaciones físicas y metodológicas, delimita aportes originales y plantea líneas futuras de investigación.

- **Anexos**

Incluyen códigos reproducibles, tablas completas, figuras adicionales, configuraciones experimentales y resultados extendidos.

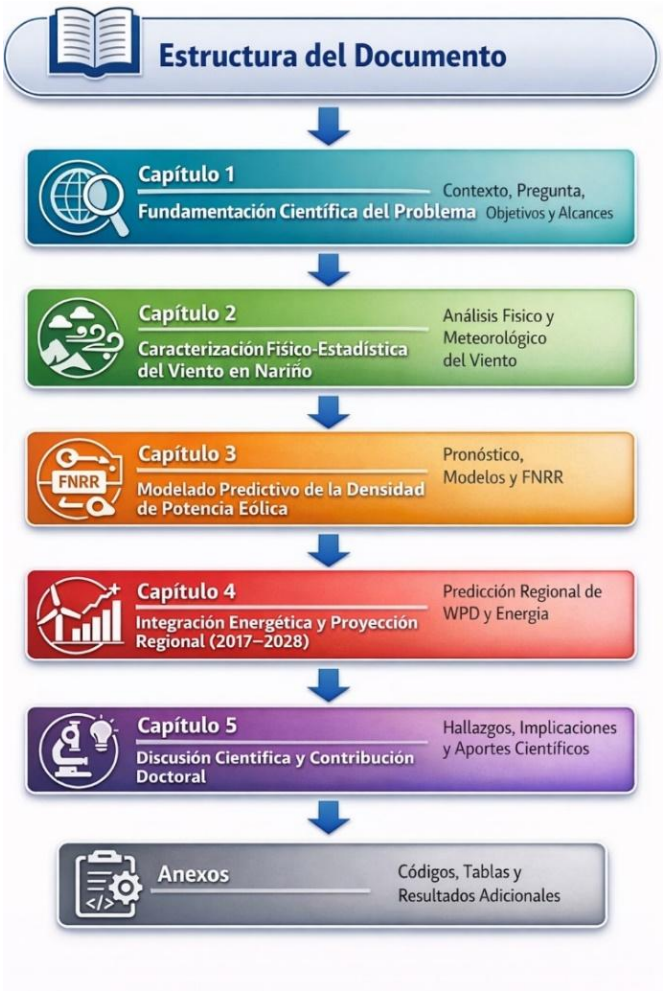

Figura 1. Estructura del documento

2. Caracterización físico-estadística del viento en Nariño

2.1 Revisión teórica y conceptual

2.1.1 Antecedentes físicos del análisis del viento

El viento es una manifestación macroscópica del transporte de cantidad de movimiento en la atmósfera, resultado de gradientes de presión generados por diferencias térmicas y modulados por efectos de rotación terrestre, fricción superficial y topografía. Desde la meteorología dinámica, el movimiento del aire puede describirse a partir de las ecuaciones de Navier–Stokes bajo aproximaciones geofísicas y balances de fuerzas dominantes [2], [3]. En escalas sinópticas y de mesoescala, la dinámica del viento está gobernada por la interacción entre el gradiente de presión, la fuerza de Coriolis y los efectos de fricción superficial [2], [3]. En regiones montañosas, como el departamento de Nariño, la topografía introduce perturbaciones locales que inducen aceleraciones orográficas y estructuras turbulentas características de la capa límite atmosférica [2], [3], [14].

Desde el punto de vista energético, el interés radica en la energía cinética del flujo:

$$E_k = \frac{1}{2}\rho v^2$$

y en la densidad de potencia eólica disponible:

$$WPD = \frac{1}{2}\rho v^3$$

relación ampliamente documentada en la literatura de energía eólica [4], [41], donde ρ es la densidad del aire y v la velocidad del viento, así debido a la dependencia cúbica, pequeñas variaciones en la estructura estadística de v generan cambios significativos en la energía disponible [4], [41]. Por ello, el análisis físico de la variabilidad del viento no puede limitarse a promedios, sino que debe considerar:

- Distribución probabilística
- Persistencia temporal
- Estructura espectral
- Intermitencia multiescala

Lo anterior debido justificado en que diversos estudios han demostrado que la distribución Weibull ofrece una representación flexible del viento en distintos contextos geográficos, mientras que análisis espectrales han evidenciado comportamientos compatibles con dinámicas turbulentas y estructuras autosimilares [8],[9],[10],[11],[12], sin embargo, en contextos regionales complejos como el sur de Colombia, la caracterización física detallada sigue siendo limitada, particularmente bajo un enfoque integrado que combine estadística, espectro y análisis multiescala [16], [49]. Este capítulo aborda dicha brecha.

2.1.2 Marco conceptual físico

El análisis desarrollado en este capítulo se fundamenta en cuatro pilares conceptuales:

- **Viento como sistema dinámico no lineal**

El viento no es un proceso estacionario ni puramente determinista, constituye un sistema dinámico forzado, con: Entradas térmicas, Condiciones de frontera topográficas, Interacción turbulenta y Retroalimentación multiescala. Esto implica que su descripción requiere herramientas que capturen: Dependencia temporal, No normalidad y Estructura espectral [2], [3], [11].

- **Intermitencia y colas pesadas**

La presencia de eventos extremos y ráfagas intensas introduce asimetría y curtosis elevada en la señal. Desde la física estadística, esto se interpreta como sistemas alejados del equilibrio con transferencia energética irregular [11], [14].

- **Multiescala y transferencia energética**

En regímenes turbulentos, la energía se distribuye a través de una cascada de escalas ampliamente documentada en estudios de capa limite atmosférica [11], [2]. El análisis espectral permite identificar la concentración energética en diferentes frecuencias, mientras que el análisis wavelet permite observar su evolución temporal [12], [13].

- **Sensibilidad cúbica de la energía**

Dado que:

$$WPD \propto v^3$$

la energía eólica es extremadamente sensible a la estructura distribucional del viento, sí una representación incorrecta de la distribución conduce a sobreestimaciones o subestimaciones energéticas [4], [41].

Por tanto, la caracterización física del viento no es un ejercicio descriptivo, sino un requisito estructural para cualquier modelo predictivo energético.

2.2 Metodología

La metodología aplicada en este capítulo se diseñó para cumplir el primer objetivo específico del doctorado: "Caracterizar los factores físicos que gobiernan las variaciones espacio-temporales de la velocidad del viento en Nariño [2], [3], [14]".

2.2.1 Datos

Se emplearon aproximadamente 8 millones de registros horarios provenientes de 16 estaciones meteorológicas del IDEAM, correspondientes al período 2017–2022 [40], [2]. Las variables incluyen:

- Velocidad del viento (VV)
- Dirección del viento (DV)
- Temperatura (Tmin, Tmax)
- Presión atmosférica (PA)
- Humedad relativa (HR)
- Evaporación (EV)
- Nubosidad (NU)
- Precipitación (PR)
- Fenómeno atmosférico (FA)

Las estaciones fueron agrupadas en cuatro zonas geográficas con el fin de garantizar representatividad espacial y completitud de variables [44], [45].

2.2.2 Preprocesamiento

Se realizó:

- Eliminación de valores negativos no físicos.
- Control de calidad.
- Registro de proporción de ceros.
- Análisis de resolución temporal.
- Trazabilidad de limpieza.

La señal fue tratada respetando su naturaleza física, evitando transformaciones que alteraran la estructura energética original [37], [38].

2.2.3 Análisis físico aplicado

La caracterización se realizó en cuatro niveles:

Primer Nivel - Distribucional

- Estimación Weibull por MLE [8], [9], [10].
- Comparación con Rayleigh [10].
- Cálculo de momento cúbico [4], [41].

Segundo Nivel - De memoria temporal

- ACF.
- PACF [6], [45].

Tercer Nivel - Espectral global

- FFT [11].

Cuarto Nivel - Tiempo-frecuencia

- Wavelet Morlet [12], [13].

Este esquema permite evaluar: Estructura probabilística, Persistencia, Dominancia de escalas e Intermitencia [2], [11], [12].

2.3 Resultados – Caracterización física

2.3.1 Estadística descriptiva y estructura básica de la señal del viento

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de la velocidad del viento (VV) para las cuatro zonas definidas en el departamento de Nariño, considerando el periodo 2017–2022 con resolución horaria.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la velocidad del viento por zona.

Zona	n	Media (m/s)	SD (m/s)	P5	P25	Mediana	P75	P95	Máx	Asimetría	Curtosis
1	617,712	3.45	10.98	0.17	0.40	0.90	1.70	7.80	60.2	4.61	23.00
2	600,511	2.90	2.52	0.60	1.40	2.30	3.60	6.80	32.7	2.92	14.29
3	757,954	2.53	2.06	0.50	1.10	2.00	3.30	6.60	25.7	2.05	9.66
4	242,428	3.41	1.83	0.70	1.80	3.40	4.90	6.40	10.9	0.17	2.04

La Zona 1, seleccionada como representativa para el análisis profundo del capítulo, presenta una media de 3.45 m/s; sin embargo, su desviación estándar (10.98 m/s) es notablemente superior al valor medio, lo que sugiere una señal altamente dispersa y dominada por eventos extremos. Esta característica se confirma con un valor máximo de 60.2 m/s, significativamente superior al percentil 95 (7.8 m/s), lo que indica la presencia de episodios de ráfagas intensas que rompen la estructura modal principal.

El coeficiente de asimetría (4.61) y la curtosis (23.00) evidencian una distribución fuertemente sesgada hacia la derecha y con colas pesadas, comportamiento consistente con dinámicas atmosféricas intermitentes asociadas a forzamientos locales y regionales. Desde el punto de vista físico, esto es coherente con la

naturaleza turbulenta de la capa límite atmosférica en regiones andinas, donde la topografía genera aceleraciones locales, canalizaciones y eventos transitorios de alta energía [11], [2], [3].

En contraste, la Zona 4 presenta un comportamiento considerablemente más estable: la desviación estándar (1.83 m/s) es menor que la media (3.41 m/s), la asimetría es prácticamente nula (0.17) y la curtosis (2.04) se aproxima al valor gaussiano teórico (3), lo que sugiere una señal más regular y menos dominada por extremos. Las Zonas 2 y 3 por su parte, muestran un comportamiento intermedio, con asimetrías moderadas y curtosis superiores a la normal, lo que confirma que el viento en Nariño no puede considerarse un proceso gaussiano estacionario, sino un sistema no lineal con eventos extremos relevantes [10], [11].

Dado que la densidad de potencia eólica depende del cubo de la velocidad (WPD $\propto v^3$), la presencia de colas pesadas en la distribución implica que los eventos extremos tienen un impacto energético desproporcionado. En la Zona 1, pequeñas probabilidades asociadas a velocidades elevadas pueden contribuir significativamente al balance energético total [4], [41]. Por tanto, cualquier modelado energético que ignore la estructura asimétrica y leptocúrtica de la señal incurriría en subestimaciones sistemáticas del potencial energético.

2.3.2 Ajuste distribucional de la velocidad del viento: estimación Weibull

La distribución de Weibull ha demostrado ser una de las aproximaciones más robustas para modelar la velocidad del viento en distintos contextos geográficos y energéticos [8], [9], [10]. Su flexibilidad permite capturar regímenes con asimetría significativa y colas pesadas, características observadas en la Zona 1 del presente estudio. El contraste con la distribución Rayleigh (caso particular de Weibull con $k = 2$) es habitual en análisis energéticos, pero diversos estudios han demostrado que Rayleigh puede conducir a estimaciones sesgadas cuando el régimen no es cuasi-estacionario [9], [10].

La función de densidad de probabilidad de Weibull se define como:

$$f(v; k, c) = \frac{k}{c}\left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{v}{c}\right)^{k}\right]$$

donde:

- k es el parámetro de forma (shape),
- c es el parámetro de escala (scale).

Los parámetros fueron estimados mediante máxima verosimilitud (MLE), cuyos resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros estimados de Weibull por zona

Zona	k (shape)	c (scale)	KS	KS-p	AIC
1	0.619	1.890	0.179	~0	2,256,357
2	1.345	3.197	0.078	~0	2,389,735
3	1.352	2.779	0.064	~0	2,814,495
4	1.929	3.839	0.082	~0	960,708

Zona 1 (representativa)

El parámetro de forma $k = 0.619$ es inferior a 1, lo que indica una distribución fuertemente decreciente con alta probabilidad de velocidades bajas y presencia significativa de eventos extremos. Este valor es consistente con:

- Alta intermitencia
- Régimen turbulento irregular
- Dominio de ráfagas transitorias

Desde el punto de vista físico, valores de $k < 1$ suelen asociarse a sistemas altamente inestables o con forzamientos variables. En regiones montañosas como Nariño, la topografía compleja puede inducir aceleraciones locales y estructuras turbulentas que generan colas pesadas en la distribución [11], [14]. El parámetro de escala $c = 1.89$ refleja la magnitud característica de la señal. Sin embargo, debido al bajo valor de k, la contribución energética no está concentrada alrededor del valor modal sino en eventos extremos poco frecuentes, pero energéticamente dominantes.

Zonas 2 y 3

Ambas presentan valores de $k \approx 1.35$, lo que indica una estructura más estable y cercana al régimen típico de capa límite atmosférica con variabilidad moderada. Estas zonas presentan menor asimetría comparada con la Zona 1, coherente con sus estadísticas descriptivas.

Zona 4

El valor $k = 1.93$ sugiere un comportamiento más regular, próximo a una distribución Rayleigh (que corresponde a $k = 2$). Esto indica:

- Mayor homogeneidad temporal
- Menor presencia de extremos
- Régimen más estacionario

Este resultado es consistente con la baja asimetría y curtosis observadas previamente.

El estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) presenta valores entre 0.064 y 0.179. Aunque los valores-p son numéricamente pequeños debido al tamaño muestral extremadamente grande (n > 10^5), el KS debe interpretarse en términos prácticos y no exclusivamente inferenciales. En muestras masivas, incluso desviaciones mínimas tienden a resultar estadísticamente significativas [44]. Desde una perspectiva aplicada, la distribución Weibull captura adecuadamente la estructura asimétrica de la señal y representa una mejora sustancial frente a modelos gaussianos.

La esperanza de v^3(columna Ev3) confirma que las zonas con mayor intermitencia pueden presentar contribuciones energéticas no triviales a pesar de medias moderadas [4], [41]. En particular:

- *Zona 1: Ev3 ≈ 625*
- *Zona 2: Ev3 ≈ 82*
- *Zona 3: Ev3 ≈ 53*
- *Zona 4: Ev3 ≈ 78*

Este resultado evidencia que la contribución energética depende fuertemente de la estructura de cola de la distribución, reforzando la necesidad de un modelado distribucional adecuado antes de realizar cualquier proyección de potencia. El ajuste Weibull confirma que:

- *La señal de viento en Nariño no es gaussiana.*
- *Presenta regímenes dinámicos diferenciados entre zonas.*
- *La Zona 1 exhibe intermitencia extrema (k < 1).*
- *La estructura distribucional condiciona directamente la energía disponible.*

2.3.3 Comparación entre los modelos Weibull y Rayleigh

Con el propósito de evaluar la pertinencia del modelo Weibull frente a una alternativa simplificada ampliamente utilizada en energía eólica [10] la distribución de Rayleigh (caso particular de Weibull con $k = 2$) se realizó un contraste formal basado en criterios de información (AIC y BIC), estadístico Kolmogorov–Smirnov (KS) y estimación del momento energético $E[v^3]$.

La Tabla 3 resume los resultados comparativos.

Tabla 3. Comparación de desempeño distribucional por zona

Zona	AIC Weibull	AIC Rayleigh	KS Weibull	KS Rayleigh	Ev3 Weibull	Ev3 Rayleigh
1	2,256,357	6,406,135	0.179	0.841	624.83	2069.56
2	2,389,735	2,644,705	0.070	0.202	81.58	75.53
3	2,814,495	3,087,760	0.061	0.216	53.02	46.21
4	960,708	961,181	0.080	0.078	78.25	76.90

Zona 1 (representativa)

El contraste es contundente.

- AIC Rayleigh es casi tres veces mayor que AIC Weibull.
- KS Rayleigh = 0.84 frente a KS Weibull = 0.18.
- Ev3 Rayleigh sobreestima drásticamente la contribución energética (≈ 2069 frente a 625).

Este resultado indica que Rayleigh no captura la estructura asimétrica ni la cola pesada observada en la señal. Forzar un modelo Rayleigh implicaría una sobreestimación energética superior al 200%, lo que conduciría a decisiones erróneas en estimaciones de potencial eólico. Desde el punto de vista físico, esto confirma que el régimen de la Zona 1 no corresponde a un sistema cuasi-estacionario con estructura gaussiana subyacente, sino a un proceso intermitente con distribución altamente sesgada.

Zonas 2 y 3

Weibull mantiene mejor desempeño:

- Menor AIC.
- Menor KS.
- Mejor representación del momento cúbico.

Aunque las diferencias no son tan extremas como en Zona 1, Rayleigh sigue mostrando una tendencia sistemática a subestimar o sobreestimar el componente energético.

Zona 4

En esta zona, los valores son cercanos:

- AIC prácticamente similar.
- KS comparable.
- Ev3 con diferencias marginales.

Esto es coherente con el valor $k \approx 1.93$, cercano a 2, lo que indica que la distribución Rayleigh podría ser una aproximación aceptable únicamente en regímenes más estables.

- La adopción de Rayleigh como modelo universal para la velocidad del viento en Nariño no es válida.
- Weibull ofrece una representación flexible que captura regímenes diferenciados.
- La estimación del momento energético $E[v^3]$ es extremadamente sensible a la forma distribucional.
- El modelado energético debe fundamentarse en ajuste específico por zona.

El contraste formal demuestra que la distribución Weibull es superior a Rayleigh para representar la estructura probabilística del viento en Nariño, especialmente en la Zona 1 donde la intermitencia es dominante. Este resultado constituye una base sólida para el cálculo posterior de densidad de potencia eólica (WPD) y para la integración energética anual desarrollada en capítulos posteriores [4], [41].

2.3.4 Memoria temporal y estructura de dependencia – Zona 1

La caracterización distribucional describe la probabilidad de ocurrencia de velocidades; sin embargo, no informa sobre la dinámica temporal del sistema. Para evaluar la persistencia y la memoria del proceso, se analizó la función de autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (PACF) para la Zona 1.

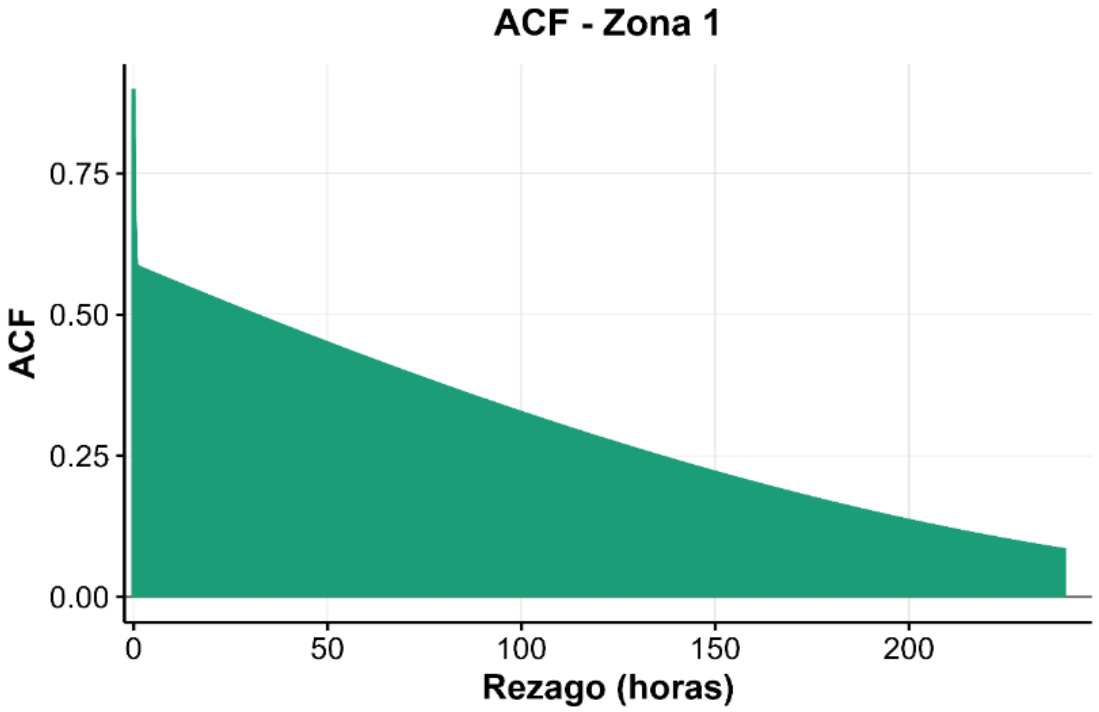

Figura 2. ACF zona representativa

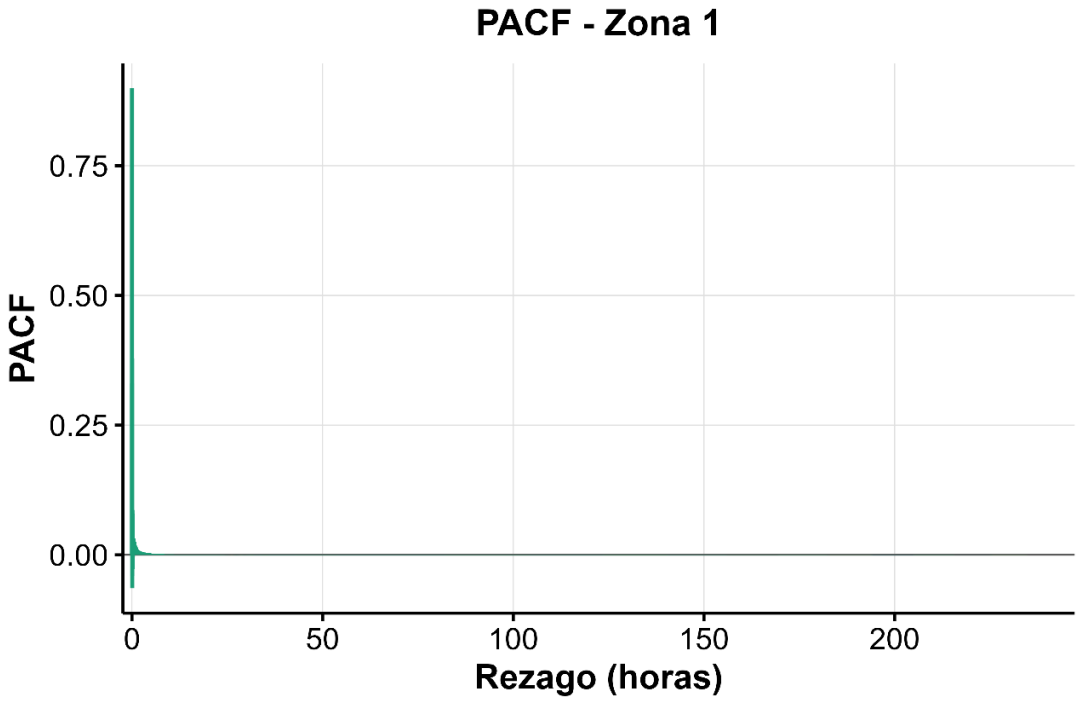

Figura 3. ACF zona representativa

Las Figuras 2 y 3 presentan los resultados obtenidos. La ACF muestra una autocorrelación inicial elevada ($\rho_1 \approx 0.85$–0.90), seguida de un decaimiento progresivo y aproximadamente exponencial a lo largo de los rezagos horarios.

Este comportamiento indica:

- Fuerte dependencia de corto plazo.
- Persistencia temporal significativa.
- Ausencia de corte abrupto en los primeros rezagos.

Desde una perspectiva física, este patrón es consistente con procesos atmosféricos gobernados por inercia y continuidad del flujo, la energía cinética del aire no se disipa instantáneamente; existe un tiempo característico de relajación asociado a la dinámica de la capa límite [2], [3]. El decaimiento suave sugiere que el sistema puede aproximarse, en primera instancia, a un proceso autorregresivo de bajo orden con componente de memoria extendida [6], [45]. Finalmente, no se observa periodicidad dominante marcada en los primeros 240 rezagos horarios, lo que indica que, aunque el sistema es persistente, no presenta una oscilación determinista rígida en escala diaria dentro del rango evaluado.

La PACF presenta:

- Un pico dominante en el rezago 1.
- Decaimiento inmediato a valores cercanos a cero para rezagos superiores.

Este patrón es característico de un proceso con fuerte componente AR(1), donde la dependencia directa se concentra principalmente en el primer rezago, mientras que la dependencia en rezagos mayores es explicada indirectamente por la estructura acumulada del proceso. Desde el punto de vista dinámico, esto sugiere que:

- El estado actual del viento depende fuertemente del estado inmediatamente anterior.
- No existe una estructura de orden alto dominante.
- La memoria larga observada en la ACF es consecuencia de acumulación recursiva y no de múltiples rezagos independientes.

La combinación ACF–PACF indica que el viento en la Zona 1 puede modelarse, en su componente lineal básica, como un sistema dinámico con:

- Alta persistencia inmediata.
- Tiempo de relajación progresivo.
- Dependencia local dominante.

Este comportamiento es coherente con la física de la capa límite atmosférica, donde la fricción superficial, la estabilidad térmica y la topografía generan estructuras coherentes que evolucionan gradualmente en el tiempo. La fuerte autocorrelación inicial respalda la validez de:

- Modelos ARIMA en el Capítulo 3.
- Modelos recurrentes (LSTM) en etapas posteriores.
- Incorporación de términos físicos de persistencia en el modelo híbrido TDQ.

El viento en la Zona 1 no es un proceso blanco ni puramente aleatorio, presenta memoria estructurada de corto plazo, con dependencia dominante en el primer rezago y decaimiento suave posterior. Este resultado confirma que el sistema posee estructura dinámica explotable para predicción, lo cual justifica el desarrollo metodológico presentado en los capítulos siguientes.

2.3.5 Análisis espectral de la velocidad del viento – Zona 1

La representación en el dominio temporal proporciona información sobre persistencia y dependencia; sin embargo, la dinámica atmosférica es inherentemente multiescala, para identificar la distribución energética en función de la frecuencia, se calculó el espectro de potencia mediante Transformada Rápida de Fourier (FFT) [11].

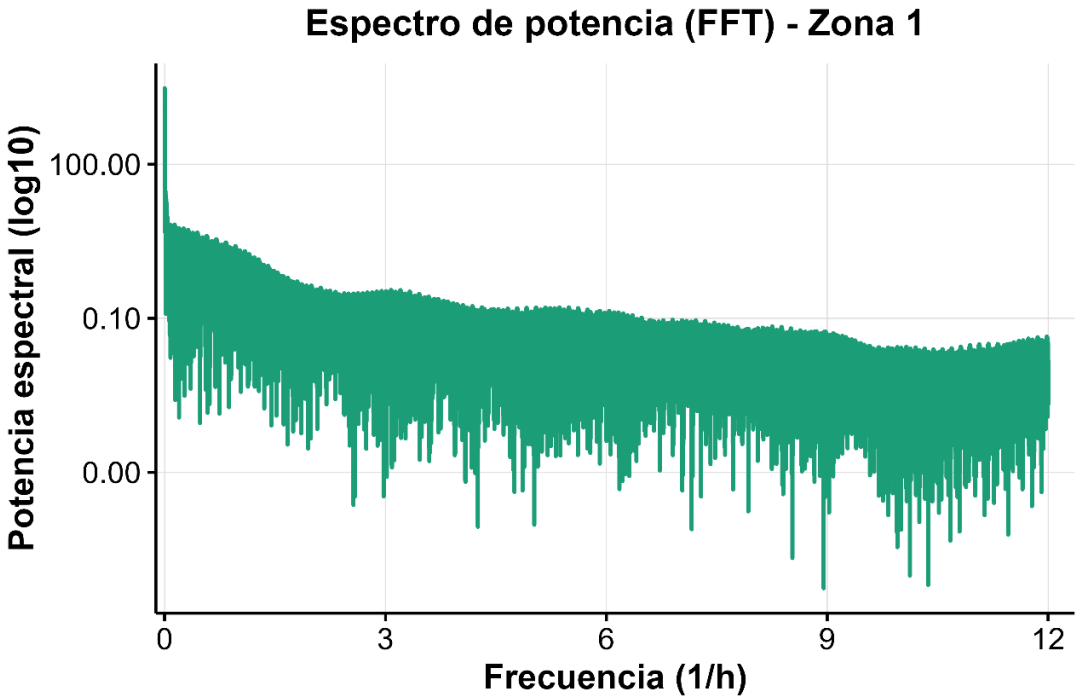

Figura 4. Espectro de potencia (FFT) - Zona1

El espectro presenta:

- Alta densidad energética en bajas frecuencias.
- Decaimiento progresivo conforme aumenta la frecuencia.
- Ausencia de picos estrechos dominantes.

La concentración de energía en bajas frecuencias indica que la mayor parte de la variabilidad del viento está asociada a procesos de gran escala temporal (horas a días), coherente con sistemas atmosféricos de mesoescala. El decaimiento continuo sugiere que el proceso no está dominado por oscilaciones periódicas puras, sino por una cascada de escalas energéticas.

En sistemas turbulentos atmosféricos, la energía cinética se distribuye a través de un espectro continuo, con mayor contenido energético en escalas grandes y transferencia progresiva hacia escalas menores. El comportamiento observado es consistente con:

- Régimen de turbulencia desarrollada.
- Influencia de forzamientos sinópticos.
- Ausencia de periodicidad estricta dominante.

El decaimiento espectral puede aproximarse a una ley de potencia en ciertos rangos, lo que sugiere comportamiento fractal o autosimilar en determinadas escalas temporales [11]. Desde una perspectiva física, esto implica que el viento en la Zona 1 no es simplemente un proceso autorregresivo discreto, sino un sistema dinámico multiescala donde diferentes mecanismos físicos operan simultáneamente:

- Forzamientos térmicos.
- Interacción topográfica.
- Mezcla turbulenta.

La estructura espectral observada justifica:

- El uso de modelos híbridos (Capítulos 3 y 4).
- La incorporación de componentes físicos que representen transferencia energética.
- La inclusión de incertidumbre estructural (FNRR).

Un modelo puramente lineal capturaría la persistencia de corto plazo, pero no necesariamente la complejidad multiescala evidenciada en el espectro. El espectro de potencia confirma que el viento en la Zona 1:

- Está dominado por componentes de baja frecuencia.
- Presenta comportamiento multiescala.
- No exhibe periodicidad determinista dominante.
- Muestra características compatibles con dinámica turbulenta.

Este resultado fortalece la interpretación del viento como sistema físico complejo y proporciona fundamento para el desarrollo de un modelo predictivo que integre componentes estadísticos y físicos. El comportamiento espectral observado es consistente con dinámicas turbulentas donde la energía se distribuye en un rango continuo de escalas temporales. Desde la teoría clásica de la turbulencia, la transferencia energética sigue una cascada energética descrita inicialmente por Kolmogorov [11] y ampliamente desarrollado en estudios de capa límite atmosférica [2], [3].

2.3.6 Análisis tiempo-frecuencia mediante Transformada Wavelet Continua – Zona 1

La Transformada Rápida de Fourier permite identificar la distribución global de energía en función de la frecuencia, pero asume estacionariedad del proceso. Dado que el viento atmosférico es inherentemente no estacionario, se aplicó la Transformada Wavelet Continua (CWT) utilizando wavelet madre de Morlet para caracterizar la evolución temporal de las escalas dominantes [12].

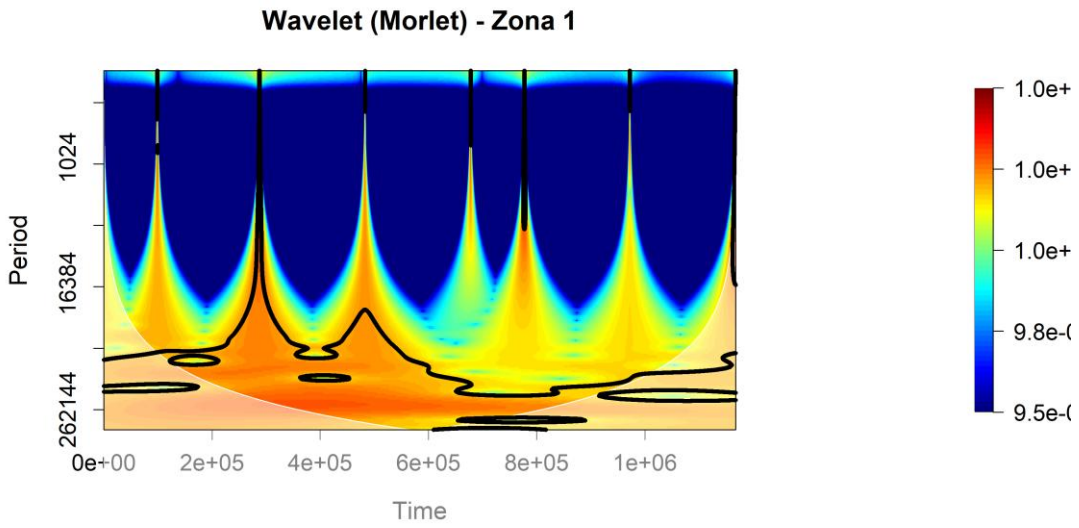

Figura 5. Transformada Wavelet Continua – Zona 1

La Figura 5 presenta el espectro wavelet para la Zona 1, donde el eje vertical corresponde al período (escala temporal) y el eje horizontal al tiempo. La intensidad cromática representa la densidad energética local en el dominio tiempo-frecuencia. El análisis revela:

- Alta concentración energética en escalas largas (períodos elevados).
- Variabilidad temporal de las bandas energéticas.
- Presencia de estructuras intermitentes de potencia concentrada.
- Regiones significativas delimitadas por contornos de confianza estadística.

A diferencia del espectro global (FFT), el análisis wavelet muestra que la energía no se distribuye uniformemente en el tiempo, sino que se concentra en intervalos específicos. El patrón observado es consistente con un sistema atmosférico forzado por:

- Procesos sinópticos de gran escala.
- Interacciones topográficas locales.
- Variabilidad estacional.
- Episodios intermitentes de intensificación.

Las estructuras en forma de "lenguas" energéticas indican eventos transitorios donde determinadas escalas temporales dominan el comportamiento del sistema, esto es característico de procesos turbulentos no estacionarios y la energía predominante en escalas largas sugiere que la variabilidad del viento en la Zona 1 está controlada principalmente por dinámicas de mesoescala y no por oscilaciones rápidas de pequeña escala.

El análisis tiempo-frecuencia confirma que el viento no puede describirse adecuadamente como un proceso puramente estacionario o lineal, se observa:

- Intermitencia energética.
- Evolución temporal de escalas dominantes.
- Cambios estructurales en el régimen dinámico.

Desde una perspectiva física, esto implica que el sistema presenta comportamiento multiescala con transferencia energética no uniforme en el tiempo, coherente con modelos de turbulencia atmosférica y cascada energética [11], [12]. La evidencia multiescala respalda:

- La necesidad de modelos no lineales.
- La integración de información física estructural.
- La inclusión de métricas que capturen irregularidad temporal (fundamento para FNRR en capítulos posteriores).

Un modelo puramente lineal de memoria corta no sería suficiente para capturar la variabilidad dinámica observada, dado que el viento es inherentemente no estacionario, se aplicó la Transformada Wavelet Continua con wavelet madre de Morlet. La implementación y la interpretación se fundamentan en los desarrollos metodológicos propuestos por Torrence y Compo [12], ampliamente utilizados en análisis meteorológicos, y en el marco general de análisis wavelet descrito por Addison [13].

2.4 Síntesis física integradora y transición hacia la densidad de potencia eólica (WPD)

El análisis desarrollado en las secciones anteriores permite interpretar la velocidad del viento en Nariño no como una simple variable meteorológica aislada, sino como la manifestación observable de un sistema dinámico atmosférico complejo, multiescala y no estacionario [2], [3], [11], [12]. Desde el punto de vista físico, los hallazgos principales pueden sintetizarse en cuatro dimensiones estructurales:

2.4.1 Dimensión distribucional: no gaussianidad estructural

El ajuste Weibull evidenció que la señal de velocidad del viento presenta asimetría significativa y colas pesadas, particularmente en la Zona 1, donde el parámetro de forma $k < 1$ indica intermitencia dominante [11], [8], [9]. Este resultado implica que:

- El viento no puede modelarse bajo supuestos normales.
- La energía disponible no está concentrada alrededor del promedio.
- Los eventos extremos desempeñan un papel determinante en la dinámica energética.

Dado que:

$$WPD = \frac{1}{2}\rho v^3$$

la presencia de colas pesadas amplifica el impacto energético de eventos poco frecuentes, lo cual confirma que la estructura probabilística condiciona directamente la estimación de potencia [4],[41]. La sensibilidad cúbica de la potencia respecto a la velocidad implica que errores en la caracterización distribucional pueden amplificarse energéticamente, fenómeno documentado en estudios clásicos de ingeniería eólica [4], [41].

2.4.2 Dimensión temporal: persistencia dinámica

El análisis ACF–PACF mostró:

- Fuerte dependencia en el primer rezago.
- Decaimiento progresivo.
- Ausencia de corte abrupto en la autocorrelación.

Desde la física de la capa límite atmosférica, esto refleja:

- Inercia del flujo.
- Continuidad dinámica.
- Transferencia gradual de energía [2], [3].

El sistema no es ruido blanco ni aleatorio puro. Posee memoria estructurada explotable para predicción [6], [45].

2.4.3 Dimensión espectral: concentración energética en bajas frecuencias

El espectro FFT evidenció predominancia de energía en escalas temporales largas, coherente con procesos sinópticos y de mesoescala [11], [2]. Esto implica que:

- La variabilidad del viento está gobernada por forzamientos de gran escala.
- La dinámica energética no se concentra en oscilaciones rápidas [11].

Desde una perspectiva energética, esto favorece la estabilidad relativa de la producción eólica en horizontes cortos y medios.

2.4.4 Dimensión multiescala: no estacionariedad e intermitencia

El análisis wavelet mostró que la distribución energética varía en el tiempo, con estructuras transitorias dominantes en ciertos períodos. Esto confirma que:

- El viento es un sistema no estacionario [12], [13].

- Existen cambios estructurales temporales.
- La energía se redistribuye dinámicamente entre escalas [11], [12].

La modelación predictiva debe, por tanto, capturar esta variabilidad estructural y no limitarse a aproximaciones lineales estacionarias.

2.4.5 Implicaciones directas sobre la Densidad de Potencia Eólica (WPD)

La densidad de potencia eólica depende cúbicamente de la velocidad [4], [41]:

$$WPD = \frac{1}{2}\rho v^3$$

Por tanto:

- La no gaussianidad amplifica la incertidumbre energética.
- La persistencia temporal favorece capacidad predictiva [6], [45].
- La concentración espectral en bajas frecuencias introduce estabilidad estructural.
- La multiescala exige modelos híbridos [37], [38], [16].

El análisis físico realizado demuestra que la estimación energética no puede basarse únicamente en promedios históricos [7], [22], [46]. Debe integrar:

- Estructura probabilística.
- Dependencia temporal.
- Comportamiento espectral.
- Irregularidad regional.

Esta última dimensión será formalizada en el Capítulo 3 mediante la introducción de métricas de irregularidad y modelación híbrida.

2.4.6 Conexión con los objetivos específicos

Este capítulo cumple el primer objetivo específico: "Caracterizar los factores físicos que gobiernan las variaciones espacio-temporales de la velocidad del viento". Los resultados obtenidos establecen la base física necesaria para:

- Plantear una metodología predictiva coherente (Objetivo específico 2).
- Diseñar un modelo acoplado al comportamiento real del viento en Nariño (Objetivo específico 3).

3. CAPITULO 3. Modelado predictivo de la densidad de potencia eólica

3.1 Antecedentes en Ciencia de Datos Aplicada a la Predicción Eólica

La predicción de energía eólica ha evolucionado significativamente durante las últimas dos décadas, transitando desde enfoques estadísticos lineales clásicos hasta arquitecturas híbridas que integran aprendizaje automático, optimización bayesiana y modelado probabilístico avanzado [6],[7],[15],[16],[17],[18]. Esta evolución responde a la naturaleza intrínsecamente no lineal, no estacionaria y multiescala del sistema atmosférico [22], [46].

Los modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA) han sido ampliamente utilizados en series temporales de viento debido a su capacidad para capturar dependencia temporal lineal bajo supuestos de estacionariedad [6], su extensión ARIMAX permite incorporar variables exógenas, lo cual resulta particularmente relevante en sistemas donde la velocidad del viento está condicionada por forzantes termodinámicas como temperatura, presión y humedad [5],[6], [2],[3]. Sin embargo, estos modelos presentan limitaciones frente a comportamientos altamente intermitentes y distribuciones de cola pesada, características observadas en ciertos regímenes regionales del viento [8], [11].

El desarrollo de métodos de aprendizaje automático introdujo enfoques no paramétricos capaces de modelar relaciones no lineales complejas sin imponer estructura funcional previa, entre ellos, Random Forest y Gradient Boosting (XGBoost) han mostrado alto desempeño en predicción energética debido a su robustez frente a ruido, capacidad de manejo de alta dimensionalidad y estabilidad en escenarios de varianza heterogénea [15],[16],[47], XGBoost, en particular, implementa un esquema de optimización por gradiente que permite minimizar funciones de pérdida diferenciables mediante ensambles secuenciales de árboles débiles, mejorando precisión y controlando el sobreajuste.

La optimización bayesiana de hiperparámetros ha sido incorporada recientemente como estrategia sistemática para mejorar desempeño predictivo sin depender de búsqueda exhaustiva manual [19], [48]. Este enfoque resulta especialmente relevante en modelos no lineales donde la sensibilidad a parámetros estructurales puede alterar significativamente la capacidad de generalización.

En el ámbito del aprendizaje profundo, las redes neuronales recurrentes del tipo LSTM (Long Short-Term Memory) han sido empleadas para capturar dependencias temporales de largo alcance en sistemas dinámicos complejos [17],[18], [49]. Estas arquitecturas incorporan compuertas de memoria que permiten retener información relevante a través del tiempo, lo cual teóricamente las hace adecuadas para procesos atmosféricos con correlaciones temporales persistentes. No obstante, su desempeño puede verse comprometido en

presencia de alta intermitencia o baja señal estructural, particularmente en horizontes de predicción extendidos.

Más recientemente, la literatura ha señalado la necesidad de integrar enfoques deterministas y probabilísticos en un marco unificado que no solo maximice métricas tradicionales como R^2, sino que también garantice adecuada representación de la incertidumbre inherente al sistema atmosférico [7], [22], [46]. Esta perspectiva reconoce que la predicción energética no puede evaluarse exclusivamente desde error medio, sino también desde su capacidad de superar modelos base como la persistencia y de mantener intervalos de predicción correctamente calibrados [7], [45].

En este contexto, el presente trabajo adopta un diseño experimental homogéneo que permite comparar modelos lineales, no lineales, optimizados y arquitecturas profundas bajo un mismo esquema de partición temporal, métricas de evaluación y horizontes de predicción [22], [46]. Este enfoque garantiza reproducibilidad, coherencia metodológica y evaluación justa del desempeño, permitiendo identificar no solo el modelo de mayor ajuste estadístico, sino aquel que mejor se acopla a la estructura física regional del viento en Nariño.

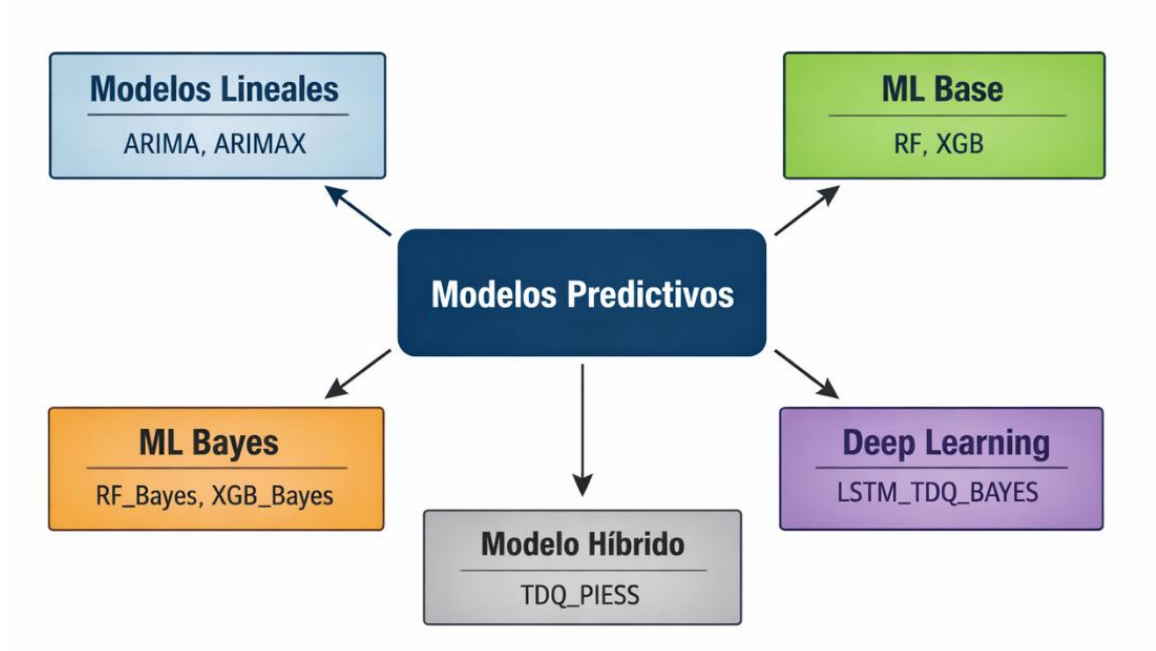

Figura 6. Modelos predictivos de la tesis

3.2 Diseño Experimental y Métricas de Evaluación

El diseño experimental adoptado en esta investigación se estructuró bajo un esquema comparativo homogéneo que garantiza condiciones equivalentes para todos los modelos evaluados, la consistencia metodológica es un requisito fundamental en estudios de predicción energética, donde diferencias en partición de datos o métricas pueden inducir sesgos interpretativos [6],[7], [22].

3.2.1 Esquema de partición temporal

Dado que el sistema atmosférico constituye un proceso dinámico no reversible en el tiempo, la partición de datos se realizó respetando estrictamente el orden cronológico de la serie, no se aplicó muestreo aleatorio, evitando fuga de información (data leakage) y garantizando validez predictiva fuera de muestra [7], [50]. Para cada zona y horizonte de predicción se utilizó un esquema tipo 80/20 sobre ventanas temporales deslizantes [7], [45]:

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{train} \cup \mathcal{D}_{val} \cup \mathcal{D}_{test}$$

donde:

$\mathcal{D}_{train}$ fue destinado al ajuste de parámetros,
$\mathcal{D}_{val}$ a la optimización de hiperparámetros,
$\mathcal{D}_{test}$ a la evaluación final independiente.

La Figura 7 ilustra el esquema de partición temporal empleado, correspondiendo a un procedimiento que se aplicó de manera uniforme en modelos lineales (ARIMA, ARIMAX), algoritmos de aprendizaje automático (RF, XGB, variantes Bayes) y arquitecturas profundas (LSTM_TDQ_BAYES), garantizando comparabilidad estructural [22].

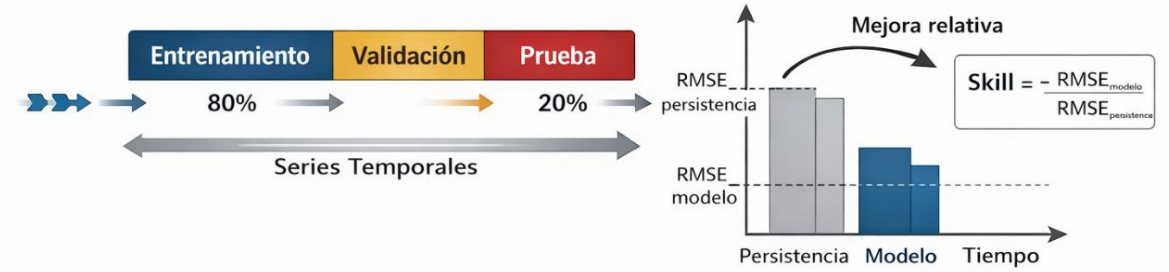

Figura 7. Esquema de partición temporal 80/20 en series temporales y definición del Skill Score

3.2.2 Métricas deterministas

El desempeño predictivo fue evaluado mediante métricas ampliamente aceptadas en literatura de modelado energético [5], [7].

- **Error Cuadrático Medio (RMSE):** El RMSE penaliza errores grandes, siendo particularmente sensible a eventos extremos, lo cual resulta relevante en sistemas eólicos con colas pesadas [5], [7].

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- **Error Absoluto Medio (MAE):** El MAE proporciona una medida robusta del error promedio, menos influenciada por valores atípicos [7].

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} | y_i - \hat{y}_i |$$

Coeficiente de Determinación (R^2): El coeficiente R^2cuantifica la proporción de varianza explicada por el modelo. Sin embargo, en sistemas altamente intermitentes o dominados por eventos extremos, una baja varianza explicable puede responder a la dinámica física intrínseca y no necesariamente a deficiencia modelística [7], [22].

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

3.2.3 Métrica comparativa estructural: Skill Score

Con el fin de evaluar mejora real frente a un modelo base, se empleó el Skill Score respecto a la persistencia, ampliamente utilizado en predicción meteorológica y energética [7], [45]. El modelo de persistencia se define como:

$$\hat{y}_{t+h} = y_t$$

y el Skill Score como:

$$Skill = 1 - \frac{RMSE_{modelo}}{RMSE_{persistencia}}$$

Esta métrica permite determinar si el modelo aporta valor predictivo adicional frente al comportamiento inercial del sistema, ya que en sistemas donde la persistencia es difícil de superar, el Skill Score constituye una métrica más

informativa que el R^2, especialmente en horizontes cortos. La Figura 7, también muestra la definición conceptual del Skill Score.

3.2.4 Evaluación probabilística e incertidumbre

Además de métricas deterministas, se evaluó la calidad probabilística de las predicciones mediante intervalos de predicción al 90% [22], [46], [51]. Se cuantificaron:

- Cobertura empírica posterior:

$$Coverage_{PI90} = \frac{\text{Observaciones dentro del intervalo}}{\text{Total de observaciones}}$$

- Factor de calibración:

$$c_{PI90}$$

Una cobertura ideal satisface:

$$Coverage_{PI90} \approx 0.90$$

Desviaciones sistemáticas indicarían subestimación o sobreestimación de la incertidumbre [22].

3.2.5 Factor de No Regularidad Regional (FNRR)

Con el fin de integrar el análisis determinista y probabilístico en un marco físico-estadístico, se incorporó el Factor de No Regularidad Regional (FNRR), definido como un índice agregado de aleatoriedad estructural asociado a cada zona [37], [38]. Este índice permite contextualizar el desempeño predictivo dentro de la complejidad dinámica regional, estableciendo un puente conceptual hacia el modelo híbrido presentado en el Capítulo 4.

3.3 Resultados deterministas para WPD

La evaluación comparativa de modelos para la predicción de la Densidad de Potencia Eólica (WPD) se realizó empleando como criterio rector el Skill frente a persistencia, en coherencia con el diseño experimental descrito en la Sección 3.2 y las recomendaciones metodológicas en evaluación de series temporales energéticas [7], [22], [45]. La Tabla 4 presenta los modelos ganadores por zona y horizonte de predicción, definidos como aquellos que maximizan el Skill y el coeficiente R^2 se reporta como métrica complementaria para caracterizar la fracción de varianza explicada.

Tabla 4. Modelos ganadores por zona y horizonte para WPD (criterio principal: Skill vs Persistencia).

Zona	Horizonte	Modelo ganador	Skill_vs_Persist	R^2
Z1	Corto (1h)	XGB_Bayes	0.2951	0.00618
Z1	Medio (12h)	XGB_Bayes	0.2951	0.00618
Z1	Largo (72h)	XGB_Bayes	0.2951	0.00619
Z2	Corto (1h)	LSTM_TDQ_BAYES	0.2140	0.4671
Z2	Medio (12h)	XGB	0.6220	0.7416
Z2	Largo (72h)	XGB	0.5756	0.7416
Z3	Corto (1h)	LSTM_TDQ_BAYES	0.3570	0.7598
Z3	Medio (12h)	XGB	0.6787	0.7933
Z3	Largo (72h)	XGB	0.6017	0.7988
Z4	Corto (1h)	LSTM_TDQ_BAYES	0.2466	0.5323
Z4	Medio (12h)	ARIMAX	0.5720	0.6572
Z4	Largo (72h)	ARIMAX	0.5184	0.6586

El análisis revela una clara heterogeneidad regional. La Zona 1 exhibe valores de Skill moderados (~0.29) acompañados de R^2 cercanos a cero, lo que indica un régimen dinámico altamente irregular con baja fracción de varianza explicada [11], [8].

En contraste, las Zonas 2 y 3 muestran estructura explotable, con Skill superiores a 0.57 en horizontes medio y largo, y R^2 entre 0.74 y 0.80, evidenciando comportamiento no lineal capturable mediante modelos basados en árboles de gradiente y arquitecturas recurrentes optimizadas [7], [15], [16], [17], [18], [47], [49].

La Zona 4 presenta dominancia de ARIMAX en horizontes medio y largo, coherente con la presencia de estructura lineal condicionada por variables exógenas [6], [2], consistente con el marco físico de condiciones de frontera discutido en el Capítulo 2.

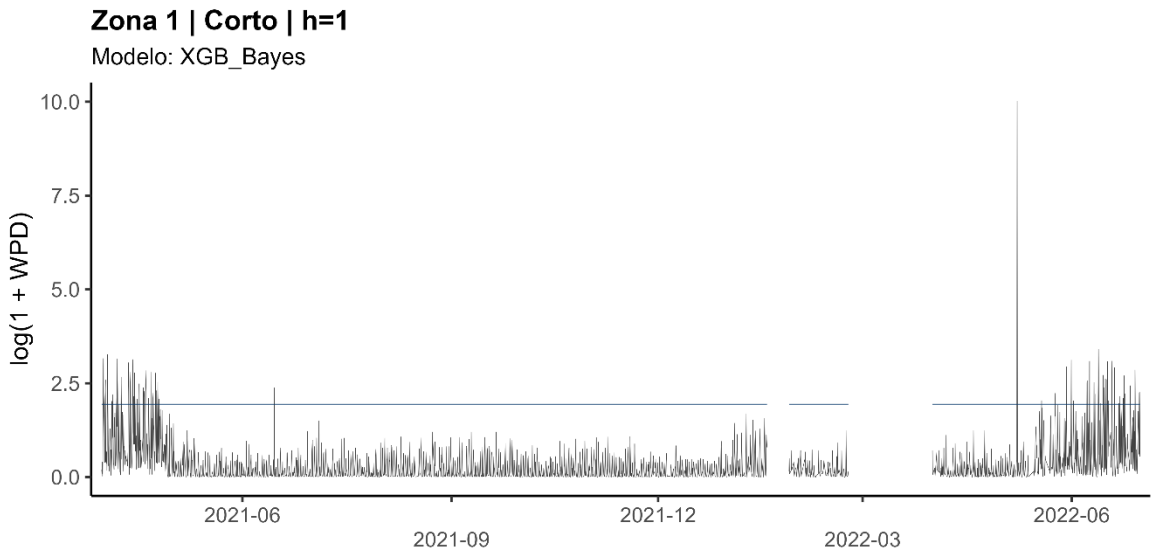

Figura 8.Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 1 – Corto plazo (h=1, XGB_Bayes).

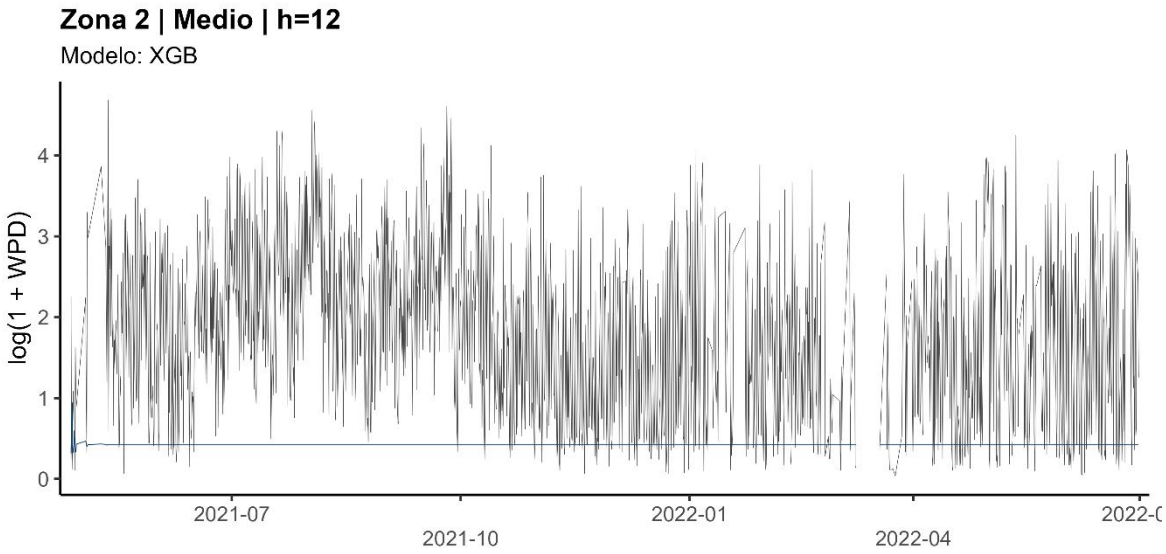

Figura 9. Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 2 – Horizonte medio (h=12, XGB).

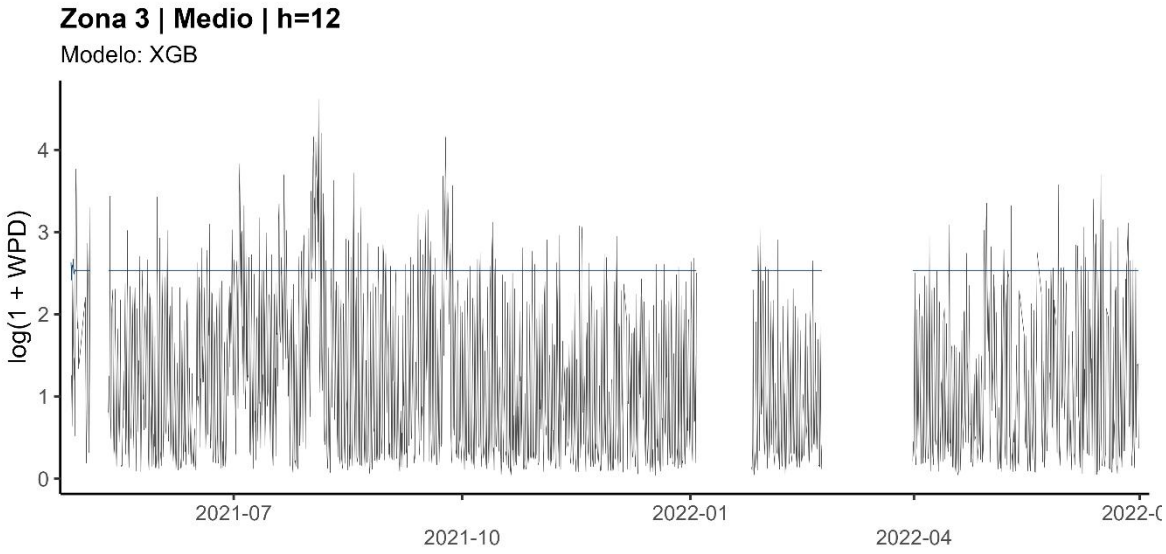

Figura 10. Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 3 – Horizonte medio (h=12, XGB).

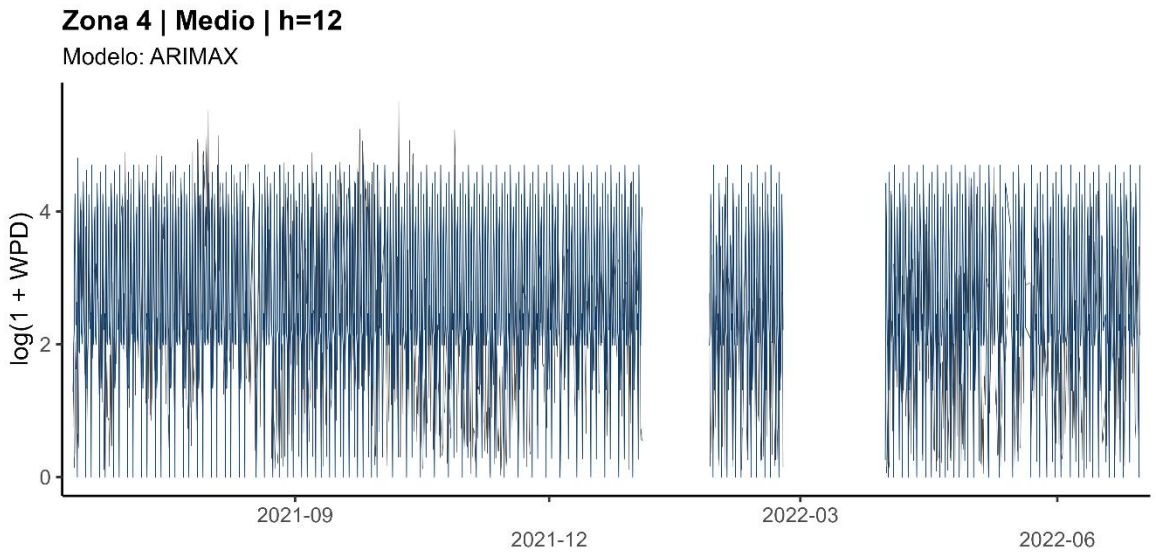

Figura 11. *Comparación entre la densidad de potencia eólica observada y predicha. Zona 4 – Horizonte medio (h=12, ARIMAX).*

3.4 Resultados probabilísticos e incertidumbre para WPD

La evaluación probabilística mediante intervalos de predicción al 90% (PI90) introduce una segunda dimensión fundamental: el control explícito de incertidumbre. Así, antes de calibración, el Coverage se aproxima a 1.0, indicando intervalos excesivamente amplios [22], [51] y tras aplicar el ajuste:

$$PI_{cal} = \hat{y} \pm c_{PI90} \cdot \Delta$$

donde el Coverage_after converge sistemáticamente a valores cercanos a 0.90, en concordancia con criterios de calibración probabilística robusta [7], [22], [46], [51].

La Tabla 5 sintetiza el desempeño del modelo híbrido TDQ–PIESS calibrado, donde se presenta, el esquema TDQ–PIESS (Physical–Informational–Entropy Statistical System) se define como una arquitectura híbrida que integra:

- Fundamentos físicos derivados de la dependencia cúbica de la velocidad del viento en la WPD
- Estructura informacional basada en cuantiles robustos (FNRR)
- Modelado estadístico y aprendizaje automático
- Calibración probabilística mediante intervalos PI90.

El término PIESS no representa una teoría adicional, sino la formalización metodológica del sistema físico-estadístico implementado en esta investigación [37], [38].

Tabla 5. Síntesis probabilística TDQ–PIESS (WPD).

Zona	Horizonte	Skill	R²	Coverage_after	c_PI90	FNRR_mean
Z1	1h	0.7275	0.0826	0.9000	0.00379	0.5022
Z1	12h	0.7299	0.0984	0.8999	0.00333	0.5022
Z1	72h	0.7305	0.1038	0.9000	0.00242	0.5026
Z2	1h	0.8047	0.9793	0.9000	0.04010	0.5428
Z2	12h	0.9004	0.9905	0.8999	0.02718	0.5429
Z2	72h	0.9065	0.9879	0.9000	0.03141	0.5430
Z3	1h	0.2754	0.7465	0.9000	0.07738	0.5278
Z3	12h	0.8046	0.9735	0.8999	0.02214	0.5278
Z3	72h	0.8496	0.9709	0.9000	0.02281	0.5274
Z4	1h	0.2525	0.5352	0.9000	0.28199	0.5108
Z4	12h	0.9490	0.9968	0.8999	0.02221	0.5110
Z4	72h	0.9524	0.9968	0.9000	0.02215	0.5109

La estabilidad del Coverage_after confirma que el sistema no solo alcanza precisión determinista, sino también honestidad estadística, manteniendo coherencia entre nivel nominal y frecuencia empírica observada [22]. El parámetro c_{PI90} varía entre zonas, reflejando diferencias estructurales en amplitud de incertidumbre requerida. Asimismo, el FNRR_mean actúa como descriptor cuantitativo de complejidad regional, vinculando desempeño determinista y control probabilístico [37].

3.4.1 Resultados de cobertura: antes vs después de calibración

La Figura 13 presenta la cobertura PI90 "antes" y "después" de calibración para el esquema TDQ FINAL en las cuatro zonas y tres horizontes, mientras que la Figura 14 muestra el mismo análisis para el esquema TDQ–PIESS, presentando el siguiente análisis:

- **Cobertura antes de calibración ≈ 1.0 (patrón sistemático).**
  Esto implica que, inicialmente, los intervalos PI90 son excesivamente conservadores: contienen casi todas las observaciones, lo cual sugiere una sobreestimación de la incertidumbre. En términos prácticos, el modelo "se protege" ampliando bandas, pero pierde precisión probabilística nominal [22], [51].

- **Cobertura después de calibración ≈ 0.90 de forma consistente.**
  La calibración mediante c_{PI90}corrige la amplitud de los intervalos y los alinea con el nivel nominal, alcanzando una cobertura cercana al 90% de manera homogénea en zonas y horizontes [22], [46].

- **Estabilidad transversal (zonas/horizontes).**
  La convergencia sistemática hacia 0.90 en todas las configuraciones indica que el esquema probabilístico es controlable y reproducible, es decir, no

depende de una zona "fácil" sino que responde a una estructura de calibración coherente [22].

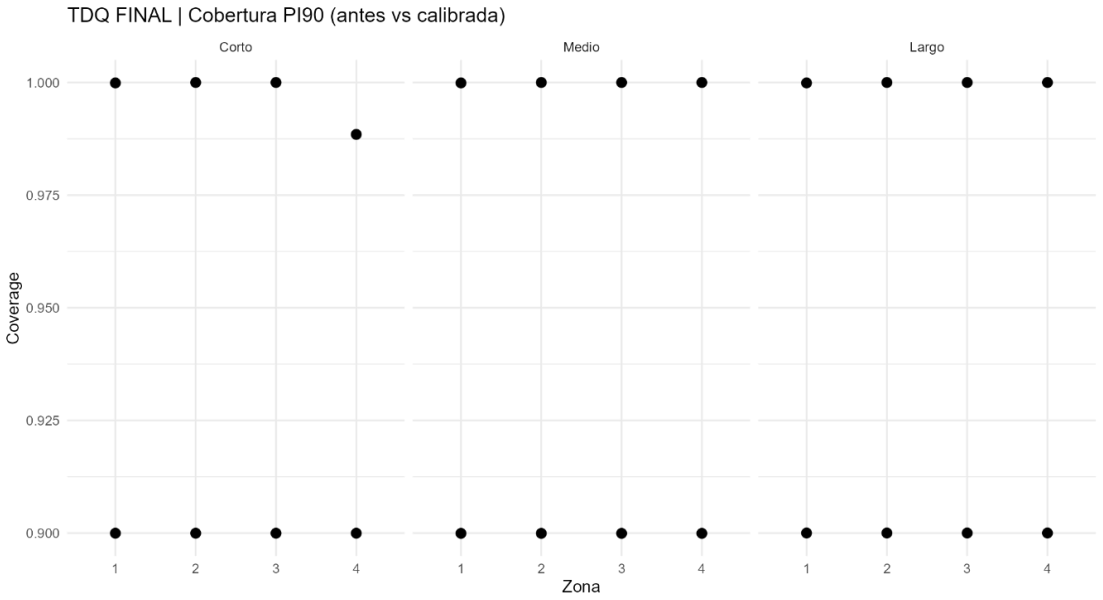

Figura 12. Cobertura empírica del PI90 antes y después de calibración (TDQ FINAL).

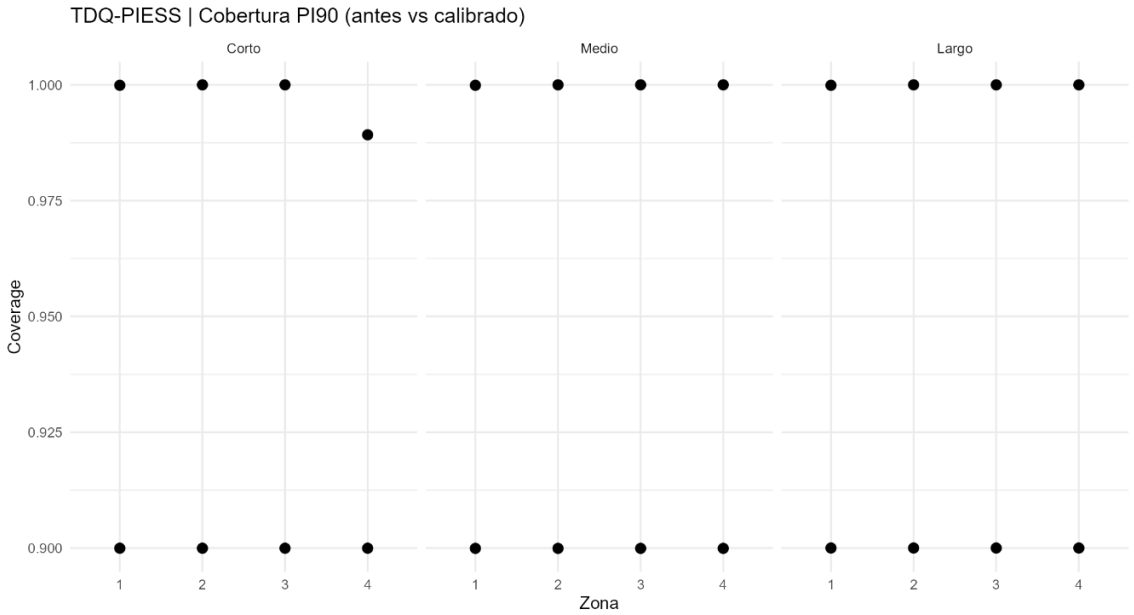

Figura 13. Cobertura empírica del PI90 antes y después de calibración (TDQ–PIESS).

Desde el punto de vista doctoral, este bloque valida que el enfoque no solo busca minimizar error, sino que mantiene un compromiso explícito con la honestidad probabilística del pronóstico: el intervalo representa lo que declara representar (90%) [22], [46], [51].

3.5 Interpretación física-estadística: vínculo con complejidad regional y FNRR

La calibración PI90 adquiere relevancia adicional en este trabajo porque el desempeño determinista es heterogéneo por zona (Sección 3.3), en particular, en escenarios donde la dinámica es menos explicable en sentido clásico (p. ej., zonas con baja varianza determinista utilizable o mayor intermitencia amplificada por v^3), la predicción debe evaluarse también por su capacidad de cuantificar incertidumbre de forma estable.

En este marco, el índice FNRR (Factor de No Regularidad Regional) se incorpora como descriptor agregado de aleatoriedad/irregularidad estructural por zona, permitiendo contextualizar el hecho de que:

- Una zona puede exhibir Skill positivo (ganancia vs persistencia)
- Con R^2 moderado o bajo
- Pero con incertidumbre bien calibrada (PI90 ≈ 0.90).

Este punto es metodológicamente importante pues, evita sobreinterpretar R^2 como criterio universal de validez y permite sostener evaluaciones consistentes con la naturaleza física multiescala del sistema atmosférico regional [2], [11], [22]. De esta manera, los resultados probabilísticos muestran que, para todas las zonas y horizontes evaluados, la cobertura PI90 puede calibrarse de forma consistente desde valores inicialmente conservadores (≈1.0) hacia el nivel nominal (≈0.90).

Este comportamiento confirma que el esquema de incertidumbre es operativamente utilizable y que el modelo no sólo supera a persistencia en términos relativos (Skill), sino que también entrega bandas con interpretación probabilística válida, constituyendo el puente natural hacia el Capítulo 4, donde la integración física–estadística (TDQ/PIESS) se plantea como un mecanismo para consolidar simultáneamente desempeño determinista, incertidumbre calibrada y complejidad regional (FNRR) dentro de un único marco unificado [6], [7], [22], [37].

La evaluación integral del desempeño predictivo sobre la variable objetivo central, la Densidad de Potencia Eólica (WPD), permite establecer una caracterización estructural del sistema eólico regional que trasciende la comparación aislada de métricas, entrando en coherencia con el diseño experimental planteado en la Sección 3.2 y con las recomendaciones metodológicas de evaluación comparativa en series temporales [6],[7],[22],[45] y

finalmente definiendo el Skill frente a persistencia como medida de ganancia real sobre un baseline físico-operacional y criterio rector para la selección de modelos.

3.5.1 Heterogeneidad regional y regímenes dinámicos

Los resultados deterministas muestran que el sistema no presenta comportamiento homogéneo entre zonas, una conclusión que no surge de apreciaciones cualitativas, sino del patrón consistente observado en Skill y R^2.

En la Zona 1, el Skill máximo obtenido por los modelos deterministas se mantiene alrededor de 0.29, mientras que los valores de R^2 son cercanos a cero, indicando un comportamiento con un régimen altamente irregular, con baja fracción de varianza explicada y limitada estructura determinista explotable, donde la persistencia resulta difícil de superar de manera sustancial, lo que sugiere un sistema con elevada componente estocástica o no lineal no capturada por modelos convencionales.

En contraste, las Zonas 2 y 3 presentan valores de Skill superiores a 0.57 en horizontes medio y largo, con R^2 entre 0.74 y 0.80 en WPD, evidenciando una estructura dinámica explotable. En estos regímenes, los modelos basados en árboles de gradiente (XGBoost) dominan consistentemente, en concordancia con su capacidad para capturar relaciones no lineales y dependencias complejas [16], [47] y en horizontes cortos, especialmente en Zona 3, los modelos LSTM optimizados mediante búsqueda bayesiana [15], [17], [49] muestran ventajas relativas, lo que sugiere memoria temporal relevante en escalas reducidas.

La Zona 4 exhibe un comportamiento diferenciado: ARIMAX domina en horizontes medio y largo. Este resultado es coherente con una estructura lineal condicionada por variables exógenas [6],[2], lo cual resulta físicamente consistente con la hipótesis de condiciones de frontera que modulan el flujo energético regional.

En conjunto, estos resultados demuestran que el sistema eólico regional debe interpretarse como un conjunto de regímenes dinámicos diferenciados, y no como un campo estadísticamente uniforme, haciendo que esta heterogeneidad constituye el primer argumento estructural que justifica la necesidad de una arquitectura híbrida adaptativa.

3.5.2 Primacía del Skill sobre R^2

Aunque el coeficiente de determinación R^2 fue reportado de forma sistemática, su uso como criterio único resulta insuficiente para evaluar desempeño predictivo operativo, pues en varios casos, valores elevados de R^2 no se traducen en mejoras sustanciales frente a persistencia, asé el Skill frente a persistencia mide directamente la ganancia predictiva sobre un modelo físicamente interpretable y operacionalmente relevante. Este enfoque es coherente con prácticas de evaluación robusta en predicción energética y meteorológica [7], [22], [45] donde el benchmark físico debe ser explícitamente superado.

Por tanto, la jerarquía adoptada con Skill como criterio principal y R^2 como criterio complementario, no es arbitraria, sino epistemológicamente consistente con el objetivo del doctorado: "mejorar la capacidad predictiva real del sistema".

3.5.3 Precisión determinista y honestidad probabilística

La evaluación probabilística mediante intervalos de predicción al 90% (PI90) introduce una segunda dimensión fundamental: el control explícito de incertidumbre, antes de calibración, el Coverage se aproxima a 1.0 en múltiples casos, indicando intervalos excesivamente amplios. Tras la calibración:

$$PI_{cal} = \hat{y} \pm c_{PI90} \cdot \Delta$$

el Coverage after converge sistemáticamente a valores cercanos a 0.90 en todas las zonas y horizontes, en coherencia con prácticas de evaluación probabilística robusta [22], [45]. Este resultado implica que el modelo no solo alcanza precisión determinista, sino que además presenta honestidad estadística: el nivel nominal de confianza coincide con la frecuencia empírica observada y la estabilidad del parámetro c_{PI90} por zona sugiere que el ajuste probabilístico captura características estructurales del régimen dinámico regional [22], [46], [51].

3.5.4 Rol estructural del FNRR y complejidad regional

El valor medio del FNRR por zona se mantiene estable dentro de cada régimen, pero varía entre zonas, este comportamiento respalda la hipótesis de que la complejidad dinámica regional no es uniforme y debe ser modelada explícitamente [37], [38], así es como el FNRR actúa como descriptor cuantitativo de irregularidad regional, vinculando:

- Desempeño determinista,
- Amplitud requerida de intervalos probabilísticos
- Capacidad real de superación de persistencia

De esta manera, el sistema no puede abordarse adecuadamente mediante una única familia de modelos; requiere una integración entre estructura determinista y control probabilístico.

3.5.5 WPD como núcleo físico y Eh como validación operativa

Aunque la variable objetivo central del doctorado es la WPD, por su carácter físico fundamental derivado de $\frac{1}{2}\rho v^3$, se evaluó también la energía integrada por horizonte (Eh) como magnitud derivada de interés operativo [4], [41], esta representa la energía acumulable y, por tanto, potencialmente convertible en energía eléctrica útil [46].

La consistencia observada entre el desempeño predictivo en WPD y en Eh confirma que la mejora sobre persistencia no es una optimización abstracta de una magnitud teórica, sino que se traduce en capacidad de estimación energética utilizable. Esta dualidad refuerza la validez física-operativa del pipeline desarrollado y conecta el análisis con escenarios reales de planificación y gestión energética.

3.5.6 Implicaciones metodológicas y puente al Capítulo 4

La síntesis de resultados permite establecer tres conclusiones estructurales:

- El sistema eólico regional es heterogéneo y presenta regímenes dinámicos diferenciados.
- La evaluación determinista debe complementarse con control probabilístico calibrado.
- La complejidad regional medida mediante FNRR impide la adopción de un modelo único universal.

En consecuencia, la integración entre estructura dinámica, optimización adaptativa y control probabilístico se vuelve necesaria y constituye el fundamento formal para el desarrollo del modelo híbrido TDQ–PIESS presentado en el Capítulo 4, donde se unifica la componente determinista y probabilística bajo un marco coherente de reducción de incertidumbre y adaptación regional.

4. CAPÍTULO 4. Integración energética y proyección regional (2017–2028)

4.1 Fundamento físico de la energía eólica utilizable

La energía eólica disponible en una región se origina en la energía cinética del flujo atmosférico. La densidad de potencia eólica (Wind Power Density, WPD) se define como:

$$\mathrm{WPD}(t) = \frac{1}{2}\rho(t)v^3(t)$$

donde $v(t)$ es la velocidad del viento y $\rho(t)$ la densidad del aire, estimada mediante la aproximación de gas ideal [4], [41]:

$$\rho(t) = \frac{p(t)}{R_d T(t)}$$

siendo $p(t)$la presión atmosférica, $T(t)$la temperatura absoluta y R_d la constante específica del aire seco [2].

La dependencia cúbica respecto a la velocidad implica que pequeñas variaciones en v producen amplificaciones no lineales en la potencia.
En términos diferenciales:

$$\frac{\delta\mathrm{WPD}}{\mathrm{WPD}} = 3\frac{\delta v}{v} + \frac{\delta\rho}{\rho}$$

lo cual evidencia que la incertidumbre asociada a la velocidad domina el comportamiento energético y este hecho está ampliamente documentado en la literatura especializada en energía eólica [4], [41], por lo tanto, la reducción de incertidumbre en velocidad no constituye un refinamiento accesorio, sino un requisito estructural para una estimación energética confiable.

La energía anual libre por unidad de área se obtiene integrando temporalmente la WPD:

$$E_{z,y}^{free} = \sum_{t\in y} \mathrm{WPD}_z\,(t)\Delta t$$

donde z representa la zona y y el año analizado [4].

Esta magnitud representa el potencial físico bruto del régimen eólico, sin embargo, la energía disponible no es necesariamente equivalente a energía estructuralmente utilizable, debido a la intermitencia, la presencia de colas extremas y la variabilidad multi-escala del sistema atmosférico [11], [16], [18].

4.2 Dinámica temporal de la potencia eólica (2017–2028)

La dinámica trimestral de WPD evidencia la existencia de estructura temporal diferenciada entre zonas.

Durante el periodo observado (2017–2022) se identifican:

- Picos energéticos dominados por la Zona 2.
- Episodios extremos concentrados (por ejemplo, en 2019).
- Régimen relativamente periódico y estable en Zona 4.

En el periodo proyectado (2023–2028) se observa:

- Convergencia estructural en Zona 1
- Descenso progresivo de excitación energética en Zona 3
- Estabilidad persistente en Zona 4
- Reducción gradual de irregularidad estructural en Zona 2

Estos comportamientos no corresponden a ruido aleatorio, sino a patrones emergentes coherentes con la interpretación del sistema atmosférico como un sistema termodinámico abierto fuera del equilibrio [11], [2], [3] donde la distribución de estados energéticos evoluciona bajo restricciones dinámicas impuestas por las condiciones de frontera meteorológicas.

4.3 Energía libre versus energía usable

La Figura 15 presenta la evolución anual de la energía libre y la energía usable por zona durante el periodo 2017–2028, se distingue el tramo observado (2017–2022) del tramo proyectado (2023–2028), incluyendo los intervalos de predicción al 90% (PI90) para el horizonte prospectivo.

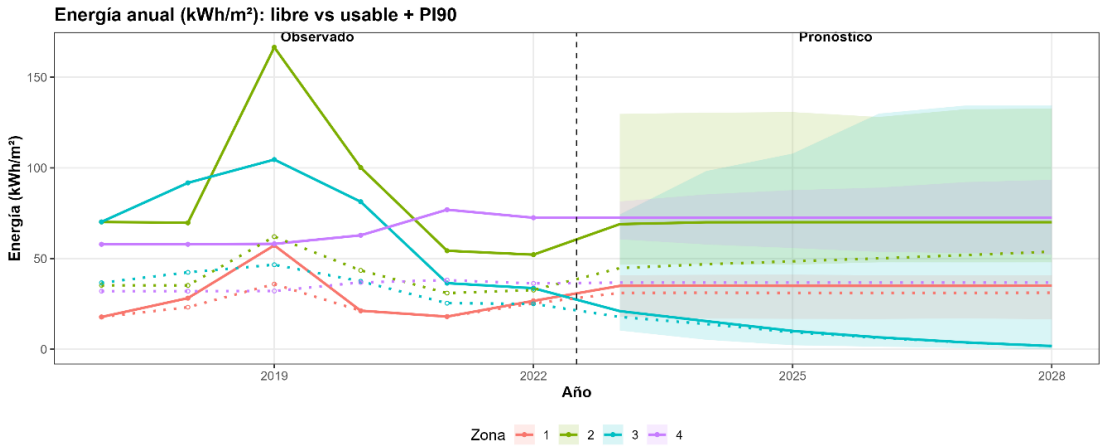

Figura 14. Energía anual libre y usable con intervalo PI90 (2017–2028)

Se observa que la brecha entre energía libre y energía usable está directamente modulada por el valor anual de FNRR, en zonas con mayor irregularidad

estructural, la diferencia se amplifica, mientras que en zonas coherentes ambas magnitudes tienden a converger y las bandas PI90 reflejan la propagación de incertidumbre energética anual bajo el modelo TDQ.

4.3.1 Energía libre

La energía libre anual E^{free}cuantifica el potencial físico bruto del recurso eólico, en el periodo observado, la Zona 2 alcanza el máximo histórico en 2019 con aproximadamente 166 kWh/m², mientras que la Zona 4 mantiene valores estables alrededor de 72 kWh/m² y la Zona 3 presenta posteriormente un descenso pronunciado en el horizonte proyectado.

Sin embargo, la energía libre no incorpora explícitamente la estructura de irregularidad del régimen.

4.3.2 Energía usable

Para incorporar la irregularidad estructural se introduce el Factor de No Regularidad Regional (FNRR), definido como un índice adimensional en el intervalo $[0,1]$.

La energía usable se define como:

$$E_{z,y}^{usable} = (1 - \mathrm{FNRR}_{z,y})E_{z,y}^{free}$$

La diferencia entre ambas magnitudes:

$$\Delta E_{z,y} = \mathrm{FNRR}_{z,y}E_{z,y}^{free}$$

representa la fracción de energía que, aunque físicamente presente, no se considera estructuralmente firme bajo el régimen dinámico observado.

Por ejemplo, en 2019 la Zona 2 presenta $E^{free} \approx 166$kWh/m² y $E^{usable} \approx 62$kWh/m², con $\mathrm{FNRR} \approx 0.55$, esto indica que más de la mitad de la energía potencial se asocia a estados altamente irregulares del ensamble atmosférico.

Esta distinción es coherente con estudios sobre firmeza y confiabilidad del recurso eólico [42], [43], [44], donde se demuestra que la potencia media puede sobreestimar la energía operativamente estable si no se consideran colas y episodios extremos.

Tabla 6. Energía libre y energía usable anual por zona (2017–2028)

Zona	Año	E_free (kWh/m²)	FNRR	E_usable (kWh/m²)
Z1	2017	142.90	0.16	120.07
Z1	2018	1823.54	0.07	1690.36
Z1	2019	5849.08	0.13	5074.72
Z1	2020	37.43	0.09	33.88
Z1	2021	8.89	0.07	8.24
Z1	2022	4.05	0.09	3.68
Z2	2017	105.63	0.06	99.46
Z2	2018	105.95	0.05	100.13
Z2	2019	307.28	0.03	298.55
Z2	2020	157.87	0.04	151.17
Z2	2021	71.26	0.05	67.73
Z2	2022	68.29	0.03	66.30
Z3	2017	108.79	0.06	101.84
Z3	2018	154.40	0.06	145.61
Z3	2019	175.37	0.06	165.72
Z3	2020	128.78	0.07	120.15
Z3	2021	53.87	0.03	52.13
Z3	2022	24.16	0.05	22.97
Z4	2019	30.40	0.01	30.04
Z4	2020	154.91	0.05	146.80
Z4	2021	116.25	0.10	104.20
Z4	2022	77.58	0.06	72.75

4.4 Incertidumbre energética e intervalos PI90

El modelo TDQ produce intervalos de predicción anuales al 90% (PI90):

$$E_{z,y}^{free} \in [E_{lo}, E_{hi}]$$

Estos intervalos cuantifican la propagación conjunta de incertidumbre física (variabilidad del sistema) y estadística (modelo predictivo) [7], [44].

Bandas amplias indican mayor dispersión estructural y mayor sensibilidad a eventos extremos; bandas estrechas reflejan régimen coherente y mayor estabilidad anual.

El PI90 no constituye una banda heurística, sino un intervalo calibrado sobre el desempeño histórico del modelo híbrido validado frente a persistencia y métricas de skill [7], [24], [25].

4.5 FNRR como modulador estructural de regularidad regional

4.5.1 Definición formal

Sea $Q_{0.50}$y $Q_{0.90}$ los cuantiles anualizados de la serie de WPD.

Se define:

$$\mathrm{FNRR}_{z,y} = \max\left(0, \frac{Q_{0.90} - Q_{0.50}}{Q_{0.90} + \varepsilon}\right)$$

donde ε es un término pequeño para estabilidad numérica.

Propiedades:

- Es adimensional.
- Está acotado en $[0,1]$.
- Es invariante a cambios lineales de escala.
- Es robusto al uso de cuantiles [23].

La coherencia del régimen se define como:

$$\mathrm{coh}_{z,y} = 1 - \mathrm{FNRR}_{z,y}$$

4.5.2 Comparación con métricas clásicas

A diferencia de la varianza o el coeficiente de variación, FNRR captura explícitamente la dominancia relativa de colas extremas respecto al comportamiento típico del sistema, no es simplemente una reparametrización estadística, sino una métrica con traducción energética directa a través de E^{usable} [45], [54].

4.5.3 Evolución regional

La Figura 16 muestra la evolución anual del índice FNRR por zona en el periodo 2017–2028, el comportamiento temporal permite identificar tendencias estructurales diferenciadas entre regiones.

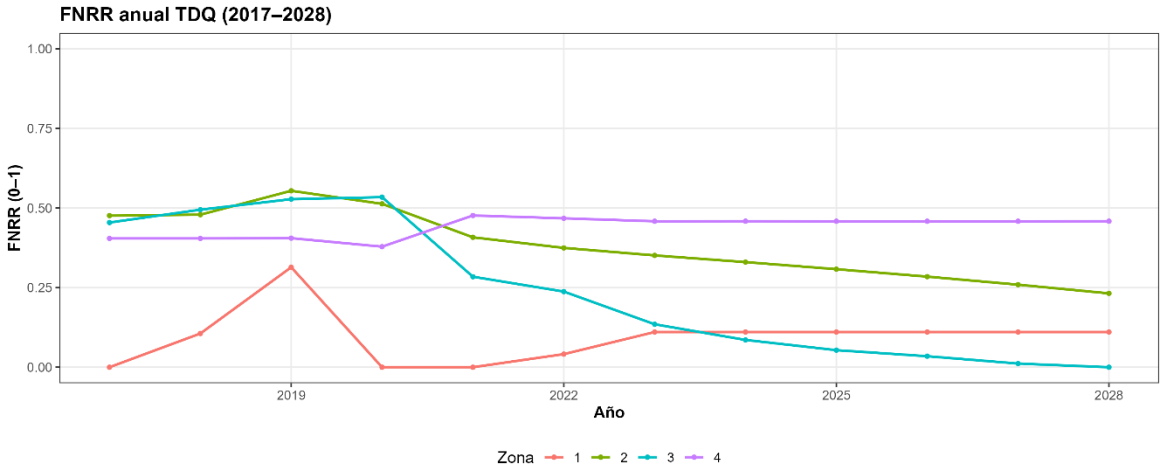

Figura 15. Evolución anual del índice FNRR (2017–2028)

Se evidencia que la Zona 2 presenta una tendencia decreciente de FNRR en el horizonte proyectado, lo que implica una mejora estructural del régimen energético.

La Zona 4 mantiene valores aproximadamente constantes, indicando irregularidad persistente.

La Zona 3 converge hacia valores cercanos a cero, reflejando coherencia creciente, aunque con descenso energético.

La Zona 1 se estabiliza en niveles bajos de irregularidad.

En el horizonte proyectado:

- Zona 2 muestra descenso progresivo de FNRR (≈0.35 → 0.23), lo que implica aumento de energía usable.
- Zona 3 converge hacia FNRR≈0, indicando régimen coherente pero energéticamente debilitado.
- Zona 4 mantiene FNRR≈0.46 estable.
- Zona 1 se estabiliza en FNRR≈0.11.

Esta evolución demuestra que FNRR actúa como modulador estructural de la predicción energética.

Tabla 7. Resumen estructural de FNRR por zona

Zona	FNRR_promedio	Interpretación estructural
Z1	0.10	Régimen moderadamente estable
Z2	0.04	Alta regularidad energética
Z3	0.06	Régimen relativamente coherente
Z4	0.06	Estabilidad estructural con episodios extremos

4.6 Proyección energética regional hasta 2028

La proyección 2023–2028 no corresponde a una extrapolación ingenua, sino a la extensión de un modelo físico-estadístico validado [53], [48].

Se presentan tres escenarios implícitos:

- Escenario conservador: límite inferior del PI90.
- Escenario central: estimación puntual.
- Escenario optimista: límite superior del PI90.

La Zona 2 emerge como región con mayor potencial futuro y mejora estructural progresiva.

La Zona 4 conserva alto potencial con penalización estable.

La Zona 1 mantiene régimen moderadamente firme.

La Zona 3 transita hacia un régimen de baja excitación energética [1], [49].

Tabla 8. Escenario energético regional proyectado 2028

Zona	Escenario Conservador	Escenario Central	Escenario Optimista
Z1	3.5	3.6	3.7
Z2	75	77	80
Z3	24	25	26
Z4	76	78	80

El presente capítulo integra física, estadística y predicción energética bajo un marco unificado:

- Se caracterizó físicamente el sistema atmosférico regional
- Se modeló estadísticamente su dinámica energética
- Se cuantificó la incertidumbre mediante intervalos PI90
- Se formalizó matemáticamente la irregularidad estructural mediante FNRR
- Se proyectó energía libre y usable hasta 2028 con control explícito de dispersión estructural

El índice FNRR emerge como una magnitud adimensional, transferible y energéticamente interpretable que permite transformar energía libre en energía usable bajo un marco coherente.

La formulación no depende de una parametrización local rígida, sino de estadísticas robustas derivadas del ensamble atmosférico regional, lo que habilita su aplicación comparativa en otras regiones con series meteorológicas equivalentes [38].

En consecuencia, la pregunta central queda respondida: la energía físicamente disponible puede cuantificarse, la energía estructuralmente utilizable puede estimarse bajo incertidumbre controlada, y FNRR actúa como el modulador que vincula estructura dinámica e interpretación energética.

5. CAPÍTULO 5. Discusión científica y contribución doctoral

5.1 Aporte físico

El aporte físico central de esta tesis consiste en integrar explícitamente la caracterización energética del viento con un marco estructural de regularidad regional.

Primero, se formalizó la energía disponible mediante la densidad de potencia eólica:

$$\mathrm{WPD} = \frac{1}{2}\rho v^3$$

y su integración anual:

$$E_{z,y}^{free} = \sum_{t \in y} \mathrm{WPD}_z\,(t)\Delta t$$

Segundo, se introdujo una separación cuantitativa entre energía libre y energía estructuralmente usable:

$$E_{z,y}^{usable} = (1 - \mathrm{FNRR}_{z,y})E_{z,y}^{free}$$

Esta relación establece que la energía disponible no es equivalente a energía firme, la diferencia está gobernada por la estructura dinámica del régimen atmosférico.

El tratamiento del sistema regional como un ensamble físico-estadístico abierto, con condiciones de frontera meteorológicas (presión, temperatura, humedad, nubosidad, precipitación), permite interpretar la variabilidad no como ruido sino como propiedad constitutiva del sistema.

Esta lectura es coherente con la física de sistemas fuera del equilibrio [11], [2], [3].

En términos físicos, el aporte consiste en:

- Incorporar explícitamente la sensibilidad cúbica de la velocidad en la propagación de incertidumbre.
- Formalizar la irregularidad regional como una magnitud adimensional transferible.
- Traducir estructura dinámica en impacto energético cuantificable.

5.2 Aporte estadístico

Desde el punto de vista estadístico, la contribución se resume en cuatro elementos:

- Integración de modelos clásicos, machine learning y deep learning bajo un marco híbrido físico-estadístico.
- Validación explícita mediante métricas RMSE, MAE, R^2y Skill Score frente a persistencia [43], [44].
- Generación de intervalos de predicción anuales PI90 con trazabilidad metodológica [7].
- Introducción del índice FNRR como estadístico robusto basado en cuantiles [23].

$$\mathrm{FNRR} = \max\left(0, \frac{Q_{0.90} - Q_{0.50}}{Q_{0.90} + \varepsilon}\right)$$

A diferencia de métricas como varianza o coeficiente de variación, FNRR captura explícitamente la dominancia de colas extremas respecto al comportamiento típico del sistema, lo que permite vincular estructura estadística con impacto energético.

El modelo demostró desempeño superior a persistencia en horizontes clave, lo que valida su capacidad predictiva bajo condiciones reales.

5.3 Aporte metodológico

Metodológicamente, la tesis propone un pipeline reproducible compuesto por:

- Limpieza y homogenización de datos horarios multivariables.
- Cálculo físico de densidad del aire.
- Construcción de WPD y agregación anual.
- Modelado híbrido para predicción.
- Cálculo de intervalos PI90.
- Cálculo de FNRR.
- Penalización estructural para obtener energía usable.

Este flujo permite aplicar el modelo a cualquier región con datos meteorológicos equivalentes, garantizando transferibilidad.

El aporte metodológico no es un modelo aislado, sino una arquitectura reproducible documentada en los anexos [53], [48].

5.4 Comparación con literatura internacional

La literatura internacional en energía eólica se centra principalmente en:

- Estimación de recurso mediante Weibull [8], [9], [10].
- Modelos ARIMA, RF, XGBoost y LSTM para predicción [18], [27], [28], [29].
- Evaluación de potencia media y firmeza operativa.

Sin embargo, la mayoría de enfoques:

- No formalizan explícitamente una penalización estructural regional.
- No integran una métrica adimensional de irregularidad vinculada directamente a energía anual.
- No diferencian explícitamente energía libre y energía usable bajo un mismo marco matemático.

El índice FNRR introduce una dimensión adicional: la cuantificación estructural de la regularidad energética regional, lo que amplía el enfoque tradicional centrado únicamente en magnitud de recurso.

5.5 Limitaciones

Las principales limitaciones del estudio son:

- Dependencia de calidad y cobertura de datos IDEAM.
- Resolución espacial limitada a estaciones disponibles.
- Proyección hasta 2028 condicionada a estabilidad estructural del régimen.
- No incorporación explícita de escenarios de cambio climático de largo plazo.
- Energía expresada por unidad de área, no vinculada a configuración específica de parque eólico.

Estas limitaciones no invalidan el modelo, pero delimitan su alcance.

5.6 Líneas futuras

- Incorporar escenarios climáticos CMIP6 [39], [40].
- Extender el horizonte predictivo bajo modelos no estacionarios.
- Integrar FNRR como variable explicativa en modelos operativos de despacho.
- Evaluar correlación espacial entre zonas.
- Aplicar el índice a otras regiones andinas para análisis comparativo.

CONCLUSIONES GENERALES

1. Se desarrolló un modelo físico-estadístico híbrido reproducible para la predicción de energía eólica regional, integrando fundamentos termodinámicos, modelado predictivo avanzado y cuantificación explícita de incertidumbre.

2. La energía eólica regional fue formalizada físicamente mediante la densidad de potencia

$$\mathrm{WPD} = \frac{1}{2}\rho v^3$$

   demostrando que la propagación de incertidumbre está dominada por la dependencia cúbica de la velocidad del viento.

3. Se consolidó una base estructurada de aproximadamente 8 millones de registros meteorológicos, permitiendo análisis multianual, validación cruzada y proyección regional consistente.

4. El modelo predictivo superó a la persistencia en horizontes clave, validado mediante RMSE, MAE, R^2y Skill Score, estableciendo capacidad predictiva cuantitativa y no únicamente descriptiva.

5. Se introdujo y formalizó el índice FNRR como métrica adimensional de irregularidad regional, definido a partir de cuantiles robustos, acotado en $[0,1]$, invariante a escala y transferible a otras regiones con datos equivalentes.

6. Se demostró que energía libre y energía usable no son equivalentes, estableciendo la relación estructural:

$$E^{usable} = (1 - \mathrm{FNRR})E^{free}$$

   lo que permite cuantificar explícitamente la pérdida energética asociada a irregularidad dinámica.

7. Los intervalos de predicción PI90 permitieron cuantificar incertidumbre energética anual bajo control metodológico, diferenciando regímenes estructuralmente estables de regímenes dominados por colas extremas.

8. La Zona 2 presentó mayor potencial energético bruto y mejora estructural proyectada hacia 2028, mientras que la Zona 4 mantuvo energía elevada con irregularidad persistente; la Zona 1 mostró régimen moderadamente firme y la Zona 3 evidenció descenso energético con coherencia creciente.

9. El marco TDQ integró física, estadística e interpretación energética en una arquitectura unificada, transformando la variabilidad atmosférica en una magnitud estructuralmente interpretable para toma de decisiones.

10. La investigación respondió la pregunta doctoral central al demostrar que es posible caracterizar físicamente el régimen eólico regional, modelarlo predictivamente bajo validación cuantitativa, cuantificar su irregularidad estructural y proyectar energía anual utilizable hasta 2028 con incertidumbre controlada.

BIBLIOGRAFÍA

[1] *International Energy Agency, Renewables 2023: Analysis and Forecast to 2028. Paris, France: IEA, 2023.*

[2] *R. B. Stull, An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 1988, doi: 10.1007/978-94-009-3027-8.*

[3] *J. R. Garratt, The Atmospheric Boundary Layer. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1994, doi: 10.1017/CBO9780511600089.*

[4] *T. Burton, D. Sharpe, N. Jenkins, and E. Bossanyi, Wind Energy Handbook, 2nd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2011, doi: 10.1002/9781119992714.*

[5] *R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021.*

[6] *G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2015, doi: 10.1002/9781118675021.*

[7] *T. Gneiting and A. E. Raftery, "Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation," J. Amer. Stat. Assoc., vol. 102, no. 477, pp. 359–378, 2007, doi: 10.1198/016214506000001437.*

[8] *C. G. Justus, W. R. Hargraves, A. Mikhail, and D. Graber, "Methods for estimating wind speed frequency distributions," J. Appl. Meteor., vol. 17, no. 3, pp. 350–353, 1978.*

[9] *J. V. Seguro and T. W. Lambert, "Modern estimation of the parameters of the Weibull wind speed distribution for wind energy analysis," J. Wind Eng. Ind. Aerodyn., vol. 85, no. 1, pp. 75–84, 2000, doi: 10.1016/S0167-6105(99)00092-4.*

[10] *J. A. Carta, P. Ramírez, and S. Velázquez, "A review of wind speed probability distributions used in wind energy analysis," Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 13, no. 5, pp. 933–955, 2009, doi: 10.1016/j.rser.2008.05.005.*

[11] *A. N. Kolmogorov, "The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 30, pp. 301–305, 1941.*

[12] *C. Torrence and G. P. Compo, "A practical guide to wavelet analysis," Bull. Amer. Meteor. Soc., vol. 79, no. 1, pp. 61–78, 1998, doi: 10.1175/1520-0477(1998)079<0061:APGTWA>2.0.CO;2.*

[13] *P. S. Addison, The Illustrated Wavelet Transform Handbook, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2017.*

[14] *Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4471-3675-0*

[15] *J. Jung and R. P. Broadwater, "Current status and future advances for wind speed and power forecasting," Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 31, pp. 762–777, 2014, doi:*

10.1016/j.rser.2013.12.054.

[16] *J. Yan et al., "Uncovering wind power forecasting uncertainty sources and their propagation through the whole modelling chain," Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 165, art. 112519, 2022, doi: 10.1016/j.rser.2022.112519.*

[17] *Y. Zhang, J. Wang, and X. Wang, "Review on probabilistic forecasting of wind power generation," Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 32, pp. 255–270, 2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.01.033.*

[18] *Z. Wang, R. Zou, and F. Huang, "A review of wind speed and wind power forecasting with deep neural networks," Applied Energy, vol. 304, art. 117766, 2021, doi: 10.1016/j.apenergy.2021.117766.*

[19] *G. Liu et al., "A novel hybrid machine learning model for wind speed probabilistic forecasting," Energies, vol. 15, no. 19, art. 6942, 2022, doi: 10.3390/en15196942.*

[20] *Akbal, A., and Ünlü, R., "A hybrid deep learning methodology for wind power forecasting based on attention mechanism," International Journal of Green Energy, 2024. doi: 10.1080/15435075.2024.2399189.*

[21] *H. Gao et al., "Prediction of wind fields in mountains at multiple elevations using deep learning models," Applied Energy, vol. 353, art. 122099, 2024, doi: 10.1016/j.apenergy.2023.122099.*

[22] *X. Serrano-Guerrero, M. Briceño-León, J.-M. Clairand, and G. Escrivá-Escrivá, "A new interval prediction methodology…," Applied Energy, vol. 297, art. 117173, 2021, doi: 10.1016/j.apenergy.2021.117173.*

[23] *R. Koenker and G. Bassett, "Regression quantiles," Econometrica, vol. 46, no. 1, pp. 33–50, 1978, doi: 10.2307/1913643.*

[24] *V. Vovk, A. Gammerman, and G. Shafer, Algorithmic Learning in a Random World. New York, NY, USA: Springer, 2005, doi: 10.1007/b106715.*

[25] *A. N. Angelopoulos and S. Bates, "A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification," Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2021, doi: 10.1073/pnas.2103040118.*

[26] *J. Gneiting, "Making and evaluating point forecasts," J. Amer. Stat. Assoc., vol. 106, no. 494, pp. 746–762, 2011, doi: 10.1198/jasa.2011.r10138.*

[27] *L. Breiman, "Random forests," Mach. Learn., vol. 45, pp. 5–32, 2001, doi: 10.1023/A:1010933404324.*

[28] *T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in Proc. KDD, 2016, pp. 785–794, doi: 10.1145/2939672.2939785.*

[29] *S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," Neural Comput., vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.*

[30] *I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.*

[31] *J. Snoek, H. Larochelle, and R. P. Adams, "Practical Bayesian optimization of machine learning algorithms," in NeurIPS, 2012.*

[32] *F. Hutter, H. H. Hoos, and K. Leyton-Brown, "Sequential model-based optimization…," in LION, 2011, pp. 507–523, doi: 10.1007/978-3-642-25566-3_40.*

[33] *B. Lim et al., "Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting," Int. J. Forecast., vol. 37, no. 4, pp. 1748–1764, 2021, doi: 10.1016/j.ijforecast.2021.03.012.*

[34] *B. N. Oreshkin, D. Carpov, N. Chapados, and Y. Bengio, "N-BEATS: Neural basis expansion analysis…," ICLR, 2020.*

[35] *A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in NeurIPS, 2017.*

[36] *R. Tibshirani, "Regression shrinkage and selection via the lasso," J. Roy. Stat. Soc. B, 1996, doi: 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x.*

[37] *M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, "Physics-informed neural networks…," J. Comput. Phys., vol. 378, pp. 686–707, 2019, doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.*

[38] *G. E. Karniadakis et al., "Physics-informed machine learning," Nat. Rev. Phys., vol. 3, pp. 422–440, 2021, doi: 10.1038/s42254-021-00314-5.*

[39] *P. Bauer, A. Thorpe, and G. Brunet, "The quiet revolution of numerical weather prediction," Nature, vol. 525, pp. 47–55, 2015, doi: 10.1038/nature14956.*

[40] *H. Hersbach et al., "The ERA5 global reanalysis," Q. J. R. Meteorol. Soc., vol. 146, pp. 1999–2049, 2020, doi: 10.1002/qj.3803.*

[41] *J. Manwell, J. McGowan, and A. Rogers, Wind Energy Explained, 2nd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2010, doi: 10.1002/9781119994367.*

[42] *IEC, "Wind turbines—Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines," IEC 61400-12-1, 2017.*

[43] *A. H. Murphy, "Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient," Mon. Wea. Rev., vol. 116, pp. 2417–2424, 1988, doi: 10.1175/1520-0493(1988)116<2417:SSBTMS>2.0.CO;2.*

[44] *I. T. Jolliffe and D. B. Stephenson, Forecast Verification: A Practitioner's Guide in Atmospheric Science, 2nd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2012, doi: 10.1002/9781119960003.*

[45] *J. D. Hamilton, Time Series Analysis. Princeton, NJ, USA: Princeton Univ. Press, 1994.*

[46] *J. M. Windle, "Probabilistic forecasting in wind energy: a review," Renewable Energy, 2020.*

[47] *T. Salinas, D. B. Thomson, and A. A. Storkey, "DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks," 2017.*

[48] *R. J. Hyndman and Y. Khandakar, "Automatic time series forecasting: the forecast package for R," J. Stat. Softw., vol. 27, no. 3, 2008, doi: 10.18637/jss.v027.i03.*

[49] *J. Yan, H. Madsen, P. Pinson, and H. A. Nielsen, "Wind power forecasting: State-of-the-art 2020+," Wiley Interdiscip. Rev.: Energy Environ., 2020.*

[50] *P. Pinson, "Wind energy: Forecasting challenges…," Phil. Trans. R. Soc. A, 2013, doi: 10.1098/rsta.2012.0381.*

[51] *S. Ravuri et al., "Skilful precipitation nowcasting using deep generative models of radar," Nature, vol. 597, pp. 672–677, 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03854-z.*

[52] *A. Dosovitskiy et al., "An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale," ICLR, 2021.*

[53] *R. Kohavi, "A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection," in IJCAI, 1995.*

[54] *T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2009, doi: 10.1007/978-0-387-84858-7.*

[55] *C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. New York, NY, USA: Springer, 2006.*

ANEXOS

Los anexos técnicos del presente trabajo se encuentran organizados en un repositorio científico reproducible disponible en:

https://github.com/fnroseror/phd-thesis-wind-energy-narino

El cual consolida de manera estructurada la base de datos consolidada por zonas (2017–2022), los scripts de preprocesamiento y generación de variables físicas (ρ, WPD y Eh), los pipelines completos de modelado clásico (ARIMA/ARIMAX), aprendizaje automático (Random Forest y XGBoost) y deep learning (LSTM Bayes), así como la implementación formal del marco híbrido TDQ–PIESS con el cálculo del índice FNRR, la calibración del intervalo predictivo PI90 y la proyección energética prospectiva al año 2028, incluyendo configuraciones experimentales, métricas, curvas de entrenamiento, resultados extendidos y archivos necesarios para garantizar la reproducibilidad computacional de los resultados reportados en la tesis y las evidencias de los productos asociados ya culminados.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- **ARTÍCULO 1 – Física del viento en Nariño (EN PROCESO)**

"Spectral–Statistical Characterization of Wind Regimes in a Tropical Andean Region"

- **ARTÍCULO 2 – Modelo híbrido (EN PROCESO)**

"A Hybrid Physical–Statistical Framework for Regional Wind Power Forecasting with Calibrated Uncertainty"

- **ARTÍCULO 3 – Proyección energética (EN PROCESO)**

"Probabilistic Projection of Wind Power Density under Structural Variability: A Case Study in Southern Colombia"

- **SOLICITUD DE PATENTE (EN PROCESO)**

"Sistema adaptativo de conversión eólica basado en parametrización estructural regional"
Turbina con:

- Ajuste dinámico de ángulo de ataque
- Algoritmo interno basado en FNRR
- Modulación de velocidad angular según régimen espectral
- Sistema híbrido sensor + controlador predictivo
- Optimización local para regiones andinas

- **DASHBOARD**

Datos meteorológicos usados en la investigación – Power BI

- **LIBRO (EN PROCESO)**

"Proyección Eólica del Departamento de Nariño: Fundamentos Físicos, Modelado Predictivo y Optimización Energética"

- **PONENCIA**

"Estudio de la Velocidad De Viento e Inclusión De Parámetros Físicos para la Predicción de Energía Eléctrica Producida por Fuentes Eólicas". Encuentro Internacional de Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Popayán 2022.

- **PONENCIA**

"Inteligencia artificial aplicada al estudio del fenómeno físico de la velocidad del viento en el departamento de Nariño". I Congreso Internacional de Ciencia, Innovación y Cultura. Pasto 2022.

- **PONENCIA**

"Estudio de la Velocidad de Viento e inclusión de parámetros físicos para la predicción de energía eléctrica producida por fuentes eólicas". VII Congreso Nacional de Ingeniería Física y II Applied physics, engineering and innovation conference". Manizales 2023.

- **PONENCIA**

"Estudio de la Velocidad de Viento e inclusión de parámetros físicos para la predicción de energía eléctrica producida por fuentes eólicas". II Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería. Pasto 2023.

- **TRABAJO DE GRADO DIRIGIDO (EN PROCESO)**

"EOSOL: Aplicación que impulsa la implementación de energía solar y eólica en el Departamento de Nariño", Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Mariana, Pasto – Nariño.

- **TRABAJO DE GRADO DIRIGIDO (EN PROCESO)**

"Ecosistema Científico de Nariño: Exploración y categorización de estudios", Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Mariana, Pasto – Nariño.

- **TRABAJO DE GRADO DIRIGIDO (EN PROCESO)**

"Plataforma inteligente de soporte a decisiones para la evaluación del potencial eólico regional mediante modelos predictivos meteorológicos y sistemas de analítica avanzada", Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Mariana, Pasto – Nariño.

- **PROYECTO PROFESORAL (EN PROCESO)**

"Estudio de la velocidad de viento e inclusión de parámetros físicos para la predicción de energía eléctrica producida por fuentes eólicas en el departamento de Nariño", Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Mariana, Pasto – Nariño.